

# 守正出奇紧抓核心逻辑，二元分析寻找行业标的

## 2023年国防军工行业投资策略

证券分析师：

韩 强 A0230518060003

武雨桐 A0230520090001

研究支持：

穆少阳 A0230121010004

2022.12.15



**申万宏源 · 2023投资中国战略年会**

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

## ■ 回顾：十四五高景气预期驱动军工行情

- 1) 行情回顾：复盘2020年以来的军工行情，长期需求释放叠加“十四五”规划是主要驱动要素，盈利改善预期在军工行情走势中的重要性显著提升；2) 配置回顾：外资和公募军工配置占比持续提升；3) 估值回顾：当前军工行业PE估值处于历史较低区间。

## ■ 中长期逻辑：历经四个发展阶段，当前为四次换装冲刺期

- 换装驱动因素：1) 需求端变化：编制扩大，需求加速；2) 供给端变化：技术突破，新型号列装批产；
- 换装周期表现：1) 产品生产包含爬坡/峰顶/下降三阶段；2) 第四次大换装正处于爬坡阶段；3) 预计本轮换装可以持续到2027年。

## ■ 短期逻辑：订单预期稳定兑现，各环节业绩增长逐渐稳定

- 1) 业绩中值回归：不同环节先后呈现不同节奏，各环节增长逐渐稳定；2) 扰动因素落地：增值税改革有望落地，价格波动不足惧；3) 业绩持续增长：订单持续兑现，国改提升业绩。

## ■ 投资主线：初筛领域，再选类型，投资主线四看好+四关注

- 看好四条投资主线：1) 主机厂：装备放量国产替代持续加速；2) 模块/芯片：军工信息化加速，产品壁垒高；3) 高温铸造合金、隐身材料：渗透率提升及国产替代加速；4) 锻铸造：下游装备持续放量。
- 关注四条投资主线：1) 仿真加密：军工信息化加速；2) 测试：下游装备放量带动测试需求释放；3) 卫星应用：星座建设加快，应用领域不断拓展；4) 红外传感器：汽车等民用领域需求旺盛。

## ■ 风险提示：上游原材料价格波动；下游客户订单不及预期；增值税政策变动风险。

# 主要内容

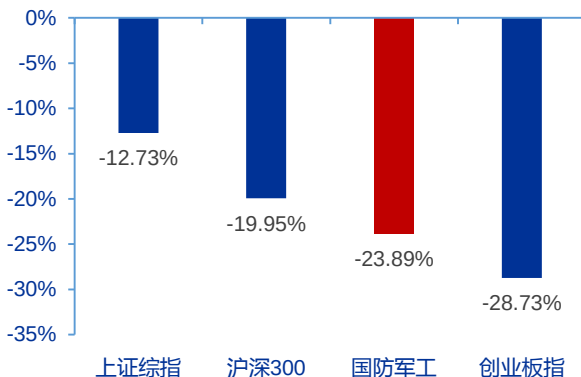
---

1. 行情回顾：估值底部高配置，业绩驱动高景气
2. 中长期逻辑：四次换装冲刺期，剑指百年建军计
3. 短期逻辑：订单预期稳兑现，业绩分化中值归
4. 选股逻辑：守正出奇抓核心，二元分析寻标的

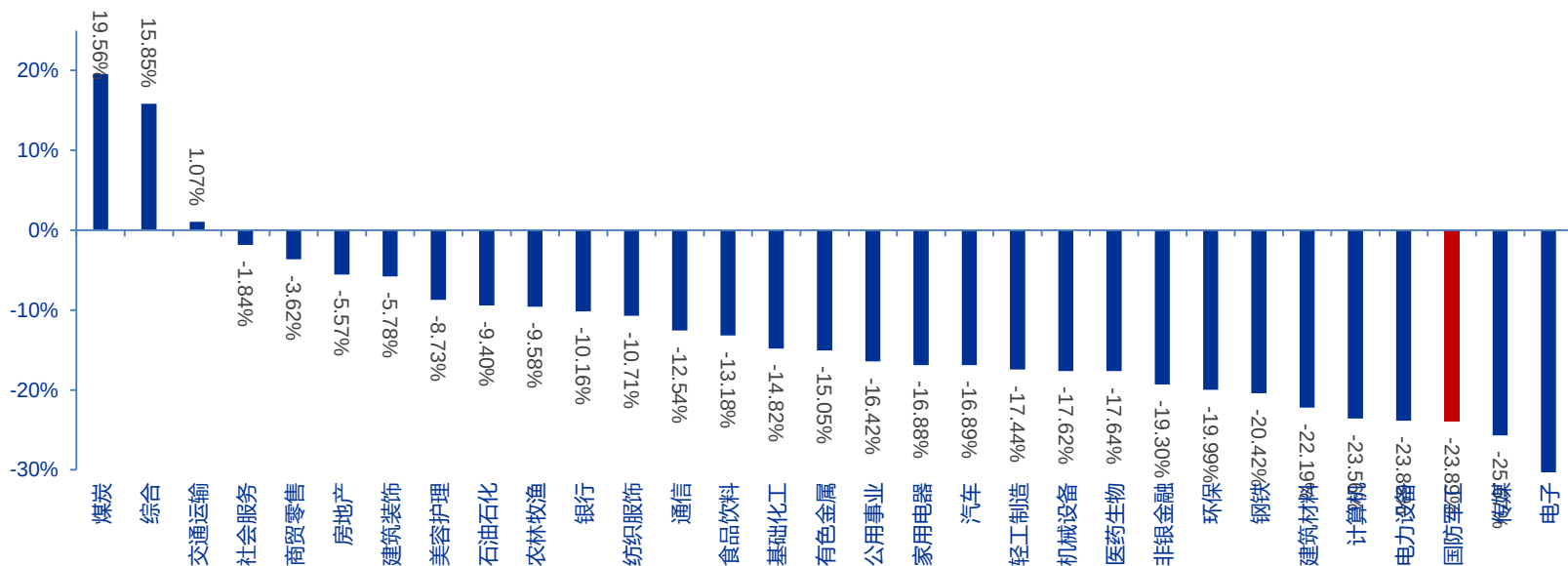
# 1.1 行情回顾：年初以来，军工板块整体涨幅位居末位

- 年初至今，国防军工指数下跌23.89%，跑输上证综指（-12.73%）、沪深300（-19.95%）跑赢创业板指（-28.73%）。
- 国防军工板块在申万31个一级行业涨跌幅整体排名位居末尾。

图：年初至今国防军工指数跑输上证综指、沪深300、创业板指



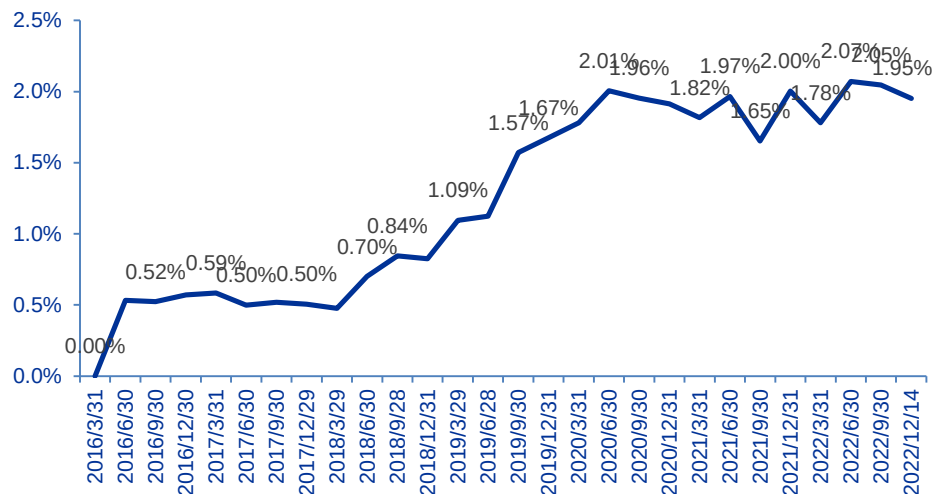
图：年初至今，国防军工板块股价涨跌幅在申万31个一级行业中排名位居末尾



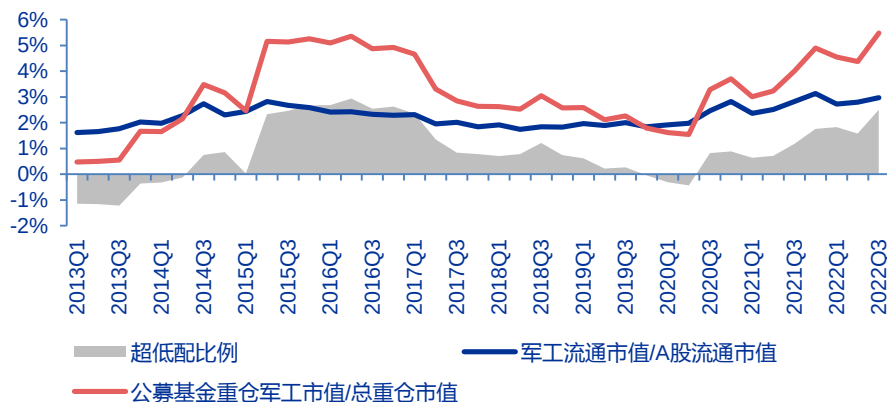
## 1.2 配置回顾：外资占比持续提升，公募配置处于较高位

- 整体来看，外资持股占比呈持续上升趋势，军工板块的投资者结构有望持续改善。
- 2022Q3公募基金军工重仓股和主动基金军工重仓股市值占比均有所上升，军工股配置处于相对历史高位。

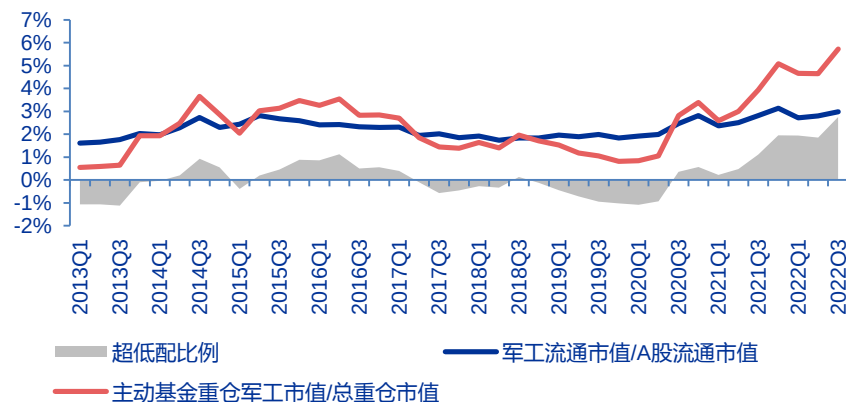
图：军工外资持股占比呈持续上升趋势



图：2022Q3公募基金军工重仓股市值占比有所上升



图：2022Q3主动基金军工重仓股市值占比有所上升



# 1.3 估值回顾：当前军工行业PE估值处于历史中下区间

军工板块PE估值仍处于历史中下区间。

- 当前军工板块PE-TTM为52X，略低于2014年2月至今中值（71X），低于2018年1月至今中值（62X）。

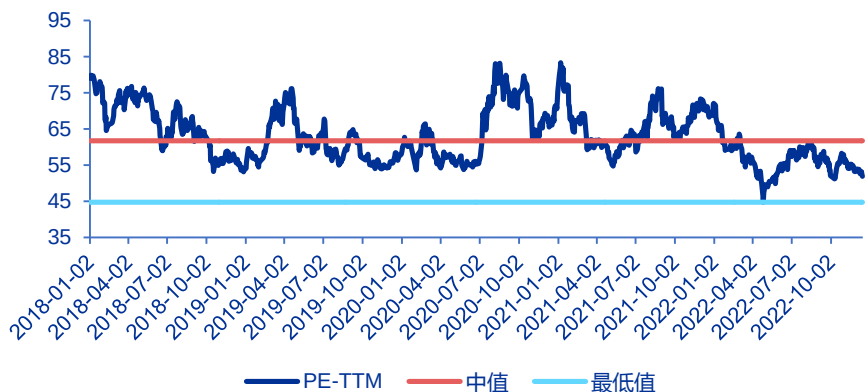
细分板块中估值略有分化，航天装备板块PE估值处历史相对低位。

- 航天装备板块PE估值处于近五年历史分位的2%。

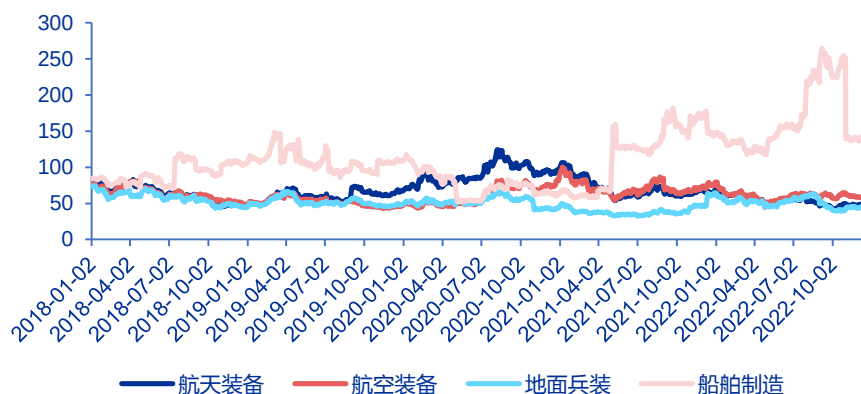
图：军工板块PE估值处于2014年以来的历史较低水平



图：军工板块PE估值处于2018年以来的历史较低水平



图：航天PE估值处历史相对低位

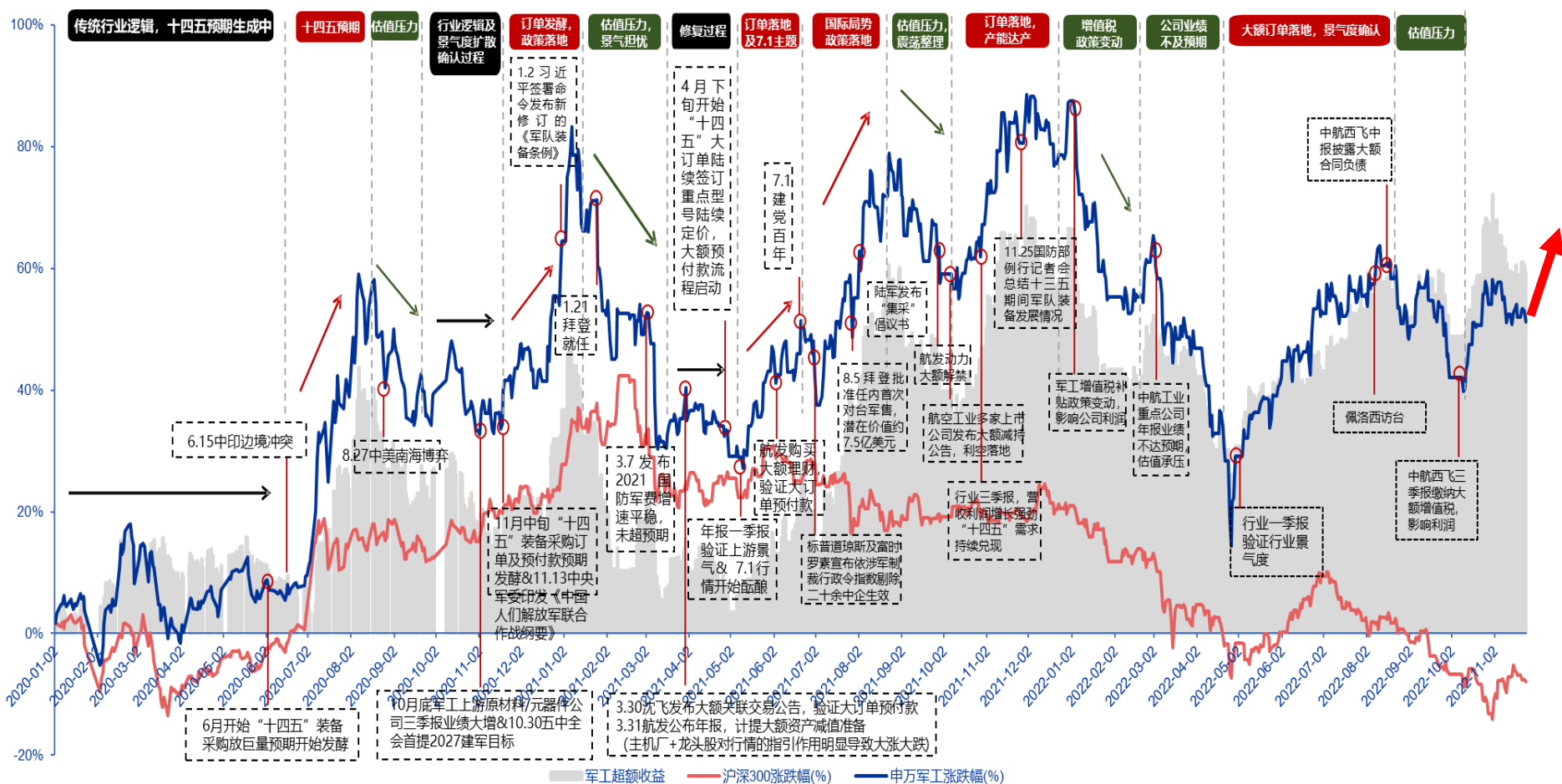




# 1.4 行情回顾：“十四五”高景气叠加业绩改善驱动军工行情

- 复盘2020年以来的军工行情，主要驱动要素是长期需求释放叠加“十四五”规划，盈利改善预期在军工行情走势中的重要性显著提升。

图：“十四五”行情回顾



# 主要内容

---

1. 行情回顾：估值底部高配置，业绩驱动高景气
2. 中长期逻辑：四次换装冲刺期，剑指百年建军计
3. 短期逻辑：订单预期稳兑现，业绩分化中值归
4. 选股逻辑：守正出奇抓核心，二元分析寻标的

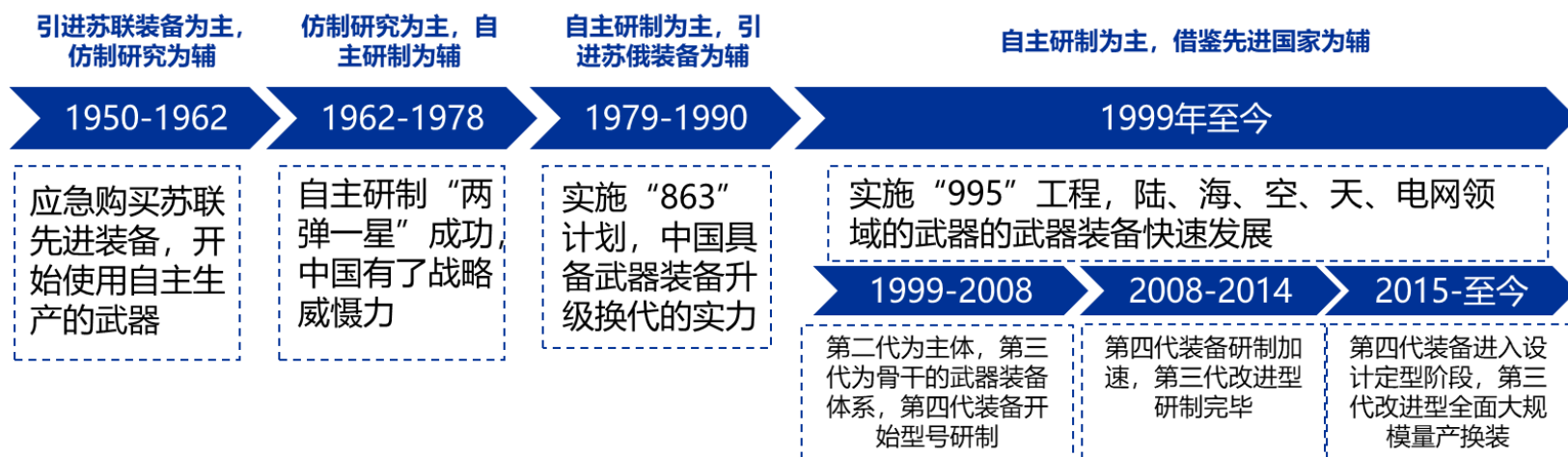


## 2.1 换装周期变化：历经四个发展阶段，当前为四次换装冲刺期

### ■ 根据《从装备发展看解放军建军90周年》，解放军换装具有明显的周期性且分为四个阶段：

- 1950-1962年，以引进苏联为主+仿制为辅；
- 1962-1978年，以仿制研究为主+自主研发为辅；
- 1979-1990年，以自主研制为主+引俄装备为辅；
- 二十世纪末以来，以自主研发为主+借鉴美国为辅，而目前我国正处于第四次换装大周期的冲刺期。

图：我国武器装备和国防科技发展阶段



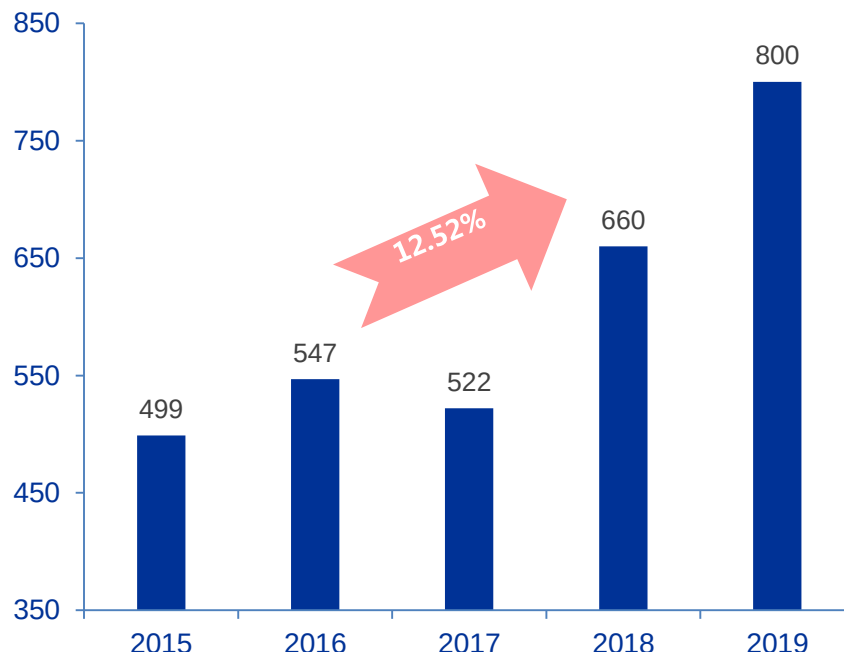
## 2.2 换装驱动因素-需求端变化：编制扩大，需求加速

- 2018年军改结束，军队组织架构发生根本改变，机械化进程大幅加快，合成化的作战模式和扁平化的指挥模式不但加大了对技术兵种的需求，也对武器装备的性能提出更高要求
- 根据美国国防部公布的数据，火箭导弹发射车数量在近五年的年复合增速为12.52%

表：近年国防和军队改革要点

| 时间       | 要点                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 2013年11月 | 十八届三中全会决定深化国防和军队改革：深化军体制编制调整改革；推进军队政策制度调整改革；推动军民融合深度发展 |
| 2015年9月  | 宣布中国将裁减军队员额30万，优化军种比例，减少非战斗机构和人员                       |
| 2015年12月 | 成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队，取消第二炮兵                             |
| 2016年1月  | 军委总部制改为7个部（厅）、3个委员会、5个直属机构的多部门制                        |
| 2016年2月  | 中国人民解放军战区成立，将七大军区调整划设为东部、南部、西部、北部、中部五大战区               |
| 2016年9月  | 中央军委联勤保障部队成立                                           |
| 2018年1月  | 中国武警部队本由国务院和中央军委双重领导，正式调整划归为军委直接领导指挥                   |

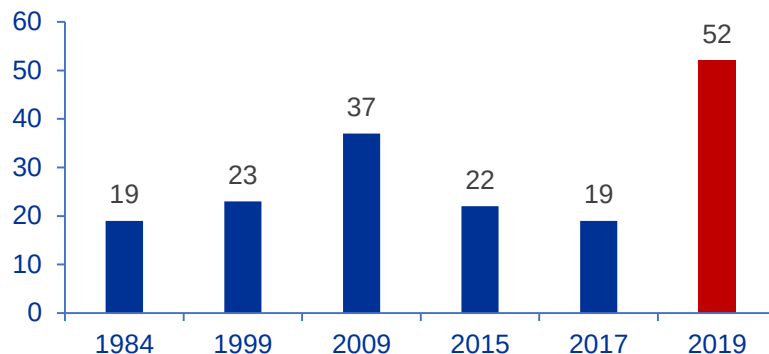
图：美国国防部数据显示火箭军导弹发射车近五年年复合增速为12.52%（单位：辆）



## 2.2 换装驱动因素-供给端变化：技术突破，新型号列装批产

- “十四五”阶段我国军工产业将迎来几十年科研成果大丰收时期，多种武器装备型号实现新突破，各类新机型如J-20、Z-20等都将迎来大批量列装时期

图：历次阅兵亮相新装备型号总数（单位：个）



资料来源：央视网、申万宏源研究

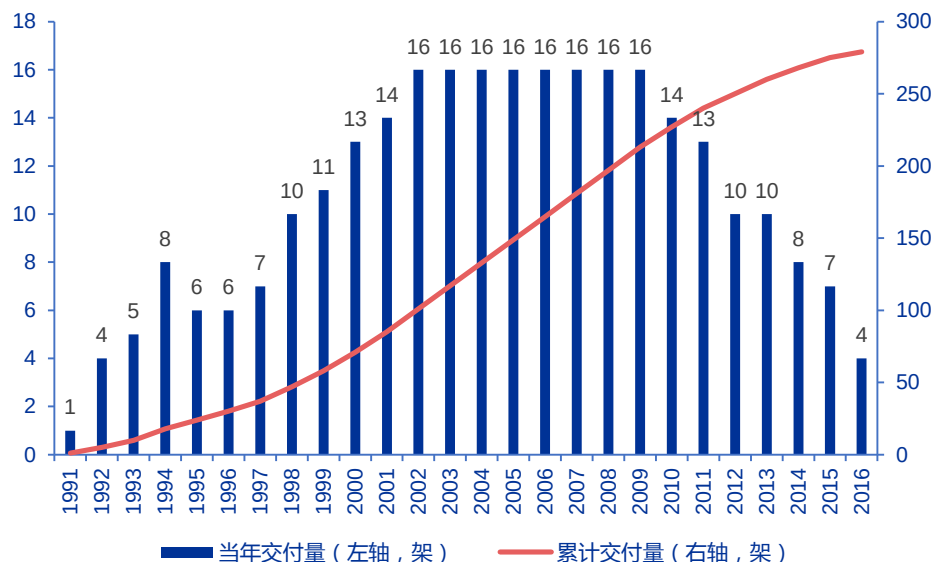
表：多种武器装备型号实现新突破，各类型军机即将步入量产阶段

| 型号                                                                                              | 子行业 | 相关公司 | 型号                                                                                         | 子行业 | 相关公司 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|  075型<br>两栖攻击舰 | 船舶  | 中国船舶 |  直-20   | 航空  | 中直股份 |
|  055型<br>驱逐舰  | 船舶  | 中国船舶 |  歼-20  | 航空  | 成飞   |
|  东风-17       | 导弹  | 航天科技 |  运-20 | 航空  | 中航西飞 |
|  东风-26       | 导弹  | 航天科技 |  歼-16 | 航空  | 中航沈飞 |

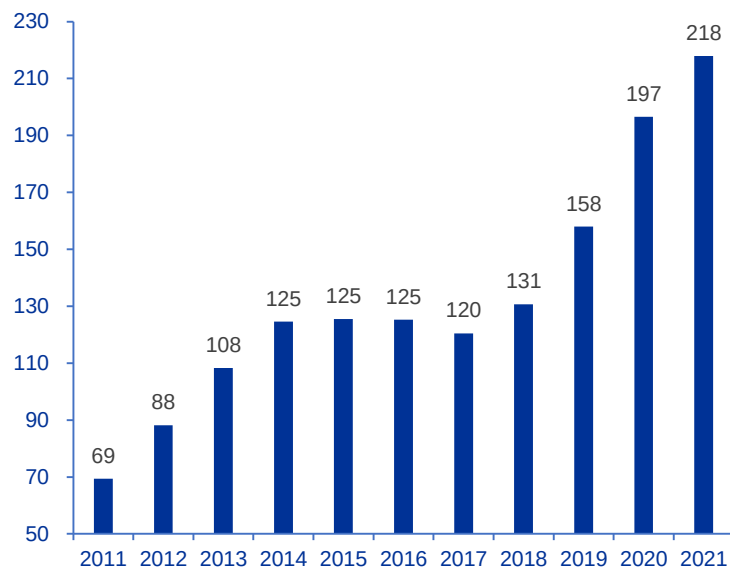
## 2.3 换装周期表现：产品生产包含爬坡/峰顶/下降三阶段

- 国外：以C17为例，其累计产量历经十余年的规模产能周期后达到极值。
- 国内：以中直股份为例，我国军机整体尚处于产能爬坡期，未来数量有望持续增长，直至达到一个产能高峰平台，并维持多年。
- 结论：无论是采购大周期还是型号小周期，都会经历爬坡/峰顶/下降三阶段

图：美国C-17历年产量与累积产量



图：中直股份2011-2021年营业收入（亿元）



## 2.3 换装周期表现：第四次大换装正处于爬坡阶段

- **多款型号处于爬坡阶段**：根据公开报道梳理，我们大多数型号先后进入爬坡阶段，尤其是20型号，目前基本处于爬坡阶段
- **多型号拟合成换装爬坡阶段**：以航空为例，单个型号的小周期叠加就是整个航空装备的大周期，拟合成多款装备量产周期，即为换装大周期，目前正处于换装周期的产能爬坡期

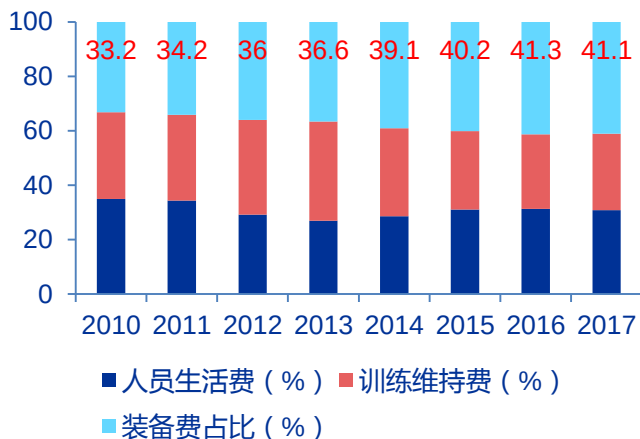
图：我国当前正处于最近一次航空装备产能释放周期

| 主机厂 | 装备型号 | 2010 | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019       | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|-----|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------------|------|------|-------|------|------|
| 成飞  | 歼10A | 量产装备 |      |       |      |      |       |       |      |      |            |      |      |       |      |      |
|     | 歼10B | 设计定型 |      |       |      | 量产装备 |       |       |      |      |            |      |      |       |      |      |
|     | 歼10C |      |      |       | 型号研制 |      |       | 量产装备  |      |      |            |      |      |       |      |      |
|     | 歼20  | 型号研制 | 设计定型 |       |      |      | 小批量生产 |       |      | 批量加速 |            |      |      |       |      |      |
| 沈飞  | 歼15  | 型号定型 |      |       | 量产装备 |      |       |       |      |      |            |      |      |       |      |      |
|     | 歼16  | 型号定型 |      |       | 设计定型 |      |       |       |      | 量产装备 |            |      |      |       |      |      |
|     | 歼31  | 型号定型 |      | 设计定型  |      |      |       |       |      |      |            |      |      | 小批量生产 |      |      |
| 西飞  | 歼轰7A | 量产装备 |      |       |      |      |       |       |      |      |            |      |      |       |      |      |
|     | 运20  | 型号研制 |      |       | 设计定型 |      |       | 小批量生产 |      |      |            | 批量加速 |      |       |      |      |
|     | 轰20  | 设计研究 |      |       |      |      |       |       | 型号研制 |      |            |      |      |       |      |      |
| 洪都  | L-15 | 型号研制 |      | 设计定型  |      | 量产装备 |       |       |      |      |            |      |      |       |      |      |
| 哈飞  | 直20  | 型号研制 |      |       | 设计定型 |      |       |       |      |      | 小批量生产+批量加速 |      |      |       |      |      |
| 昌飞  | 直8   | 量产装备 |      |       |      |      |       |       |      |      |            |      |      |       |      |      |
|     | 直10  | 设计定型 |      | 小批量生产 |      |      | 量产装备  |       |      |      |            |      |      |       |      |      |

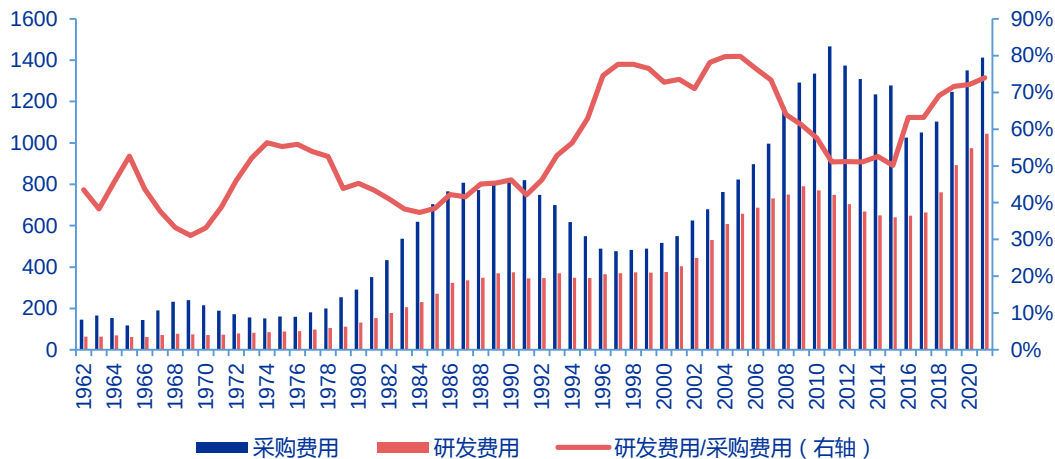
## 2.4 换装周期表现：预计本轮换装可以持续到2027年

- 十九届五中全会明确提出“确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标”，因此我们预计本轮换装周期会持续到2027年。
- 对比美国，二战后美国军费采购、研发费用支出具有明显的周期性，我国当前正处于第四次换装周期中，国防预算持续中高速增长，且装备费用有明显提升趋势，2011-2022年国防预算年复合增速8.63%。2022年国防预算支出同比增长7.1%。

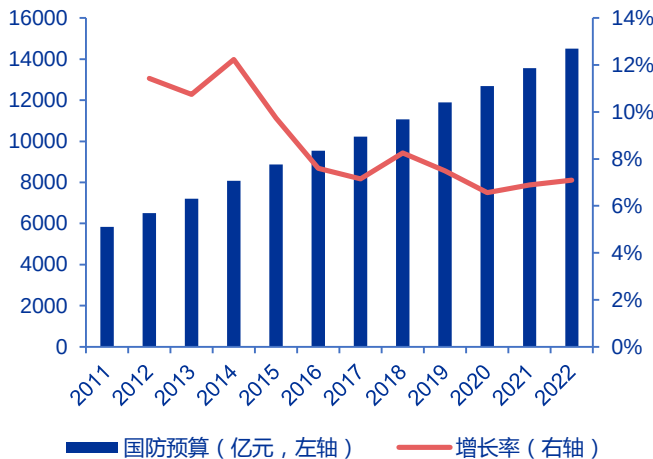
图：2010-2017年装备费占军费比例明显提升



图：美国采购、研发费用呈现周期性（单位：亿美元）



图：2011-2022年国防预算年复合增速8.63%





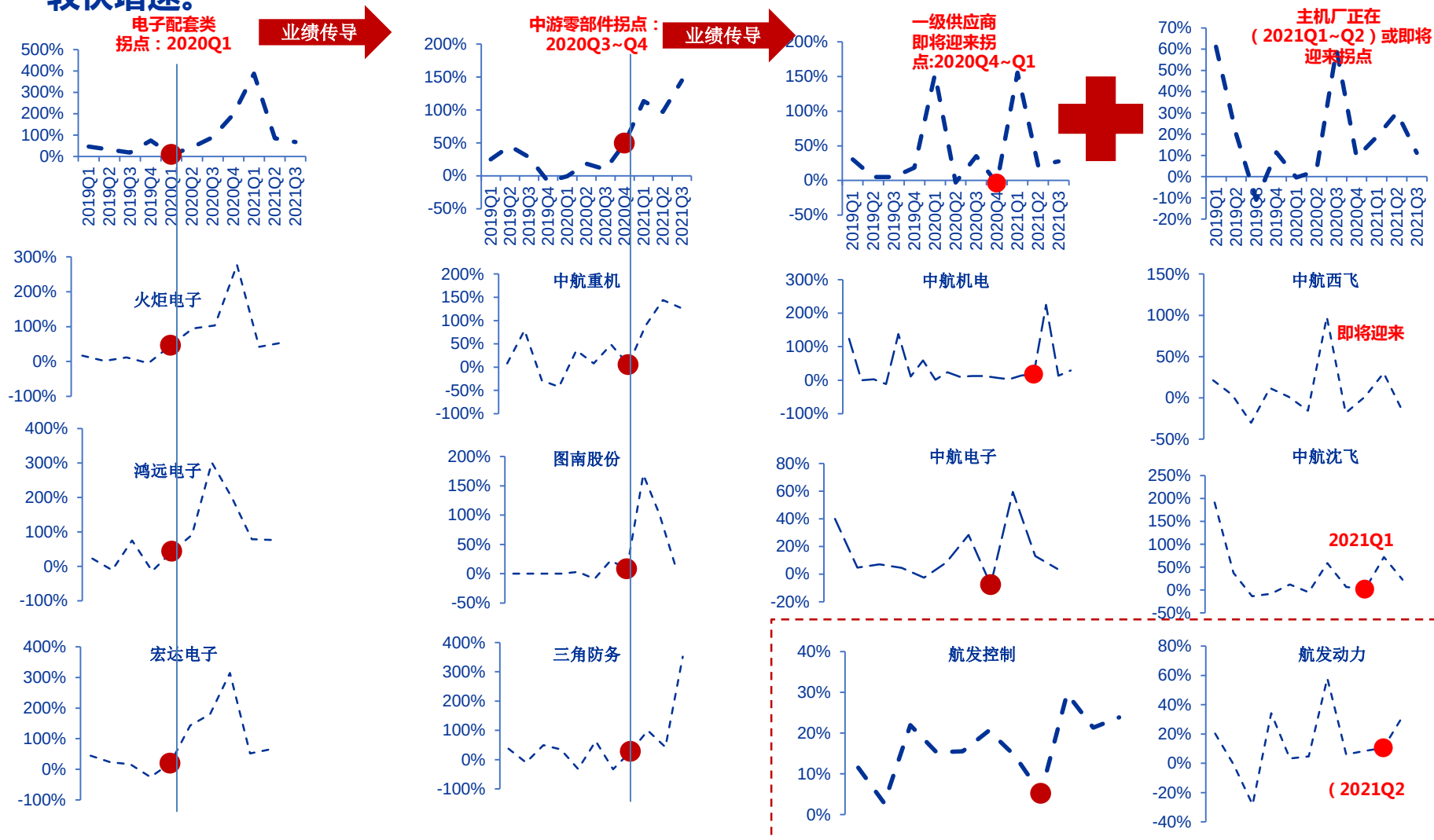
# 主要内容

---

1. 行情回顾：估值底部高配置，业绩驱动高景气
2. 中长期逻辑：四次换装冲刺期，剑指百年建军计
3. 短期逻辑：订单预期稳兑现，业绩分化中值归
4. 选股逻辑：守正出奇抓核心，二元分析寻标的

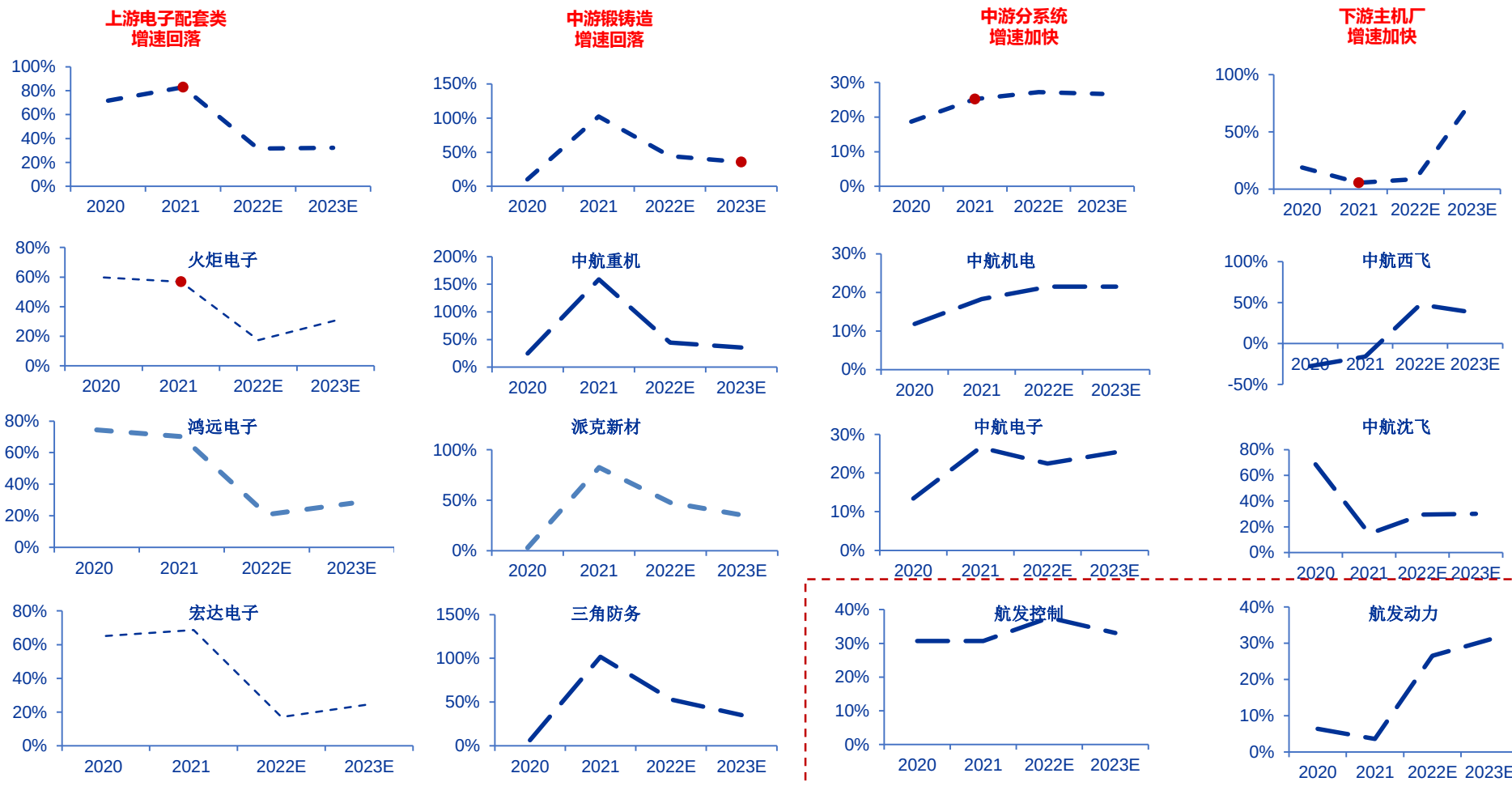
### 3.1 短期逻辑之业绩中值回归：不同环节先后呈现不同节奏

■ 2020-2021年，航空航天订单在中上游率先反应，订单转化为业绩并有序传导，产业链维持较快增速。



### 3.1 短期逻辑之业绩中值回归：各环节增长逐渐稳定

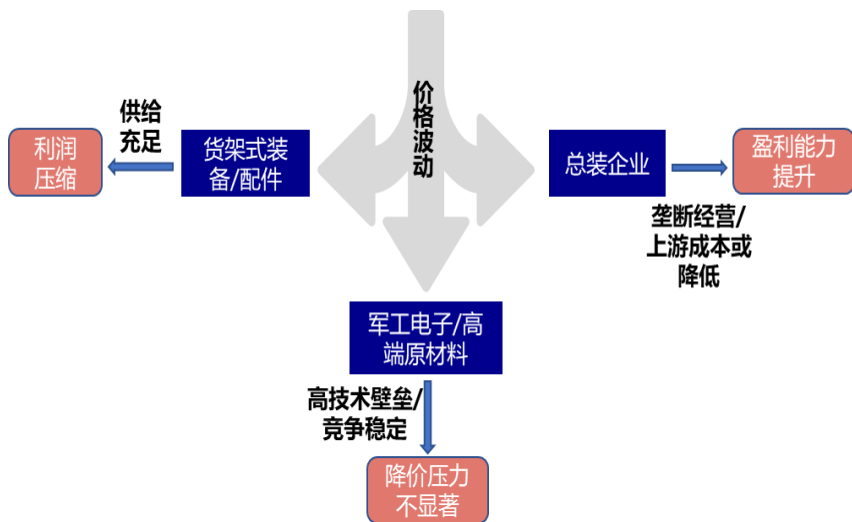
- 2021年至今，上游元器件和中游零部件增速高点回落，预计维持较快增速。
- 2021年至今，分系统及下游主机厂增速提升，预计增速接近行业增长中枢。



## 3.2 短期逻辑之扰动因素落地：价格波动不足惧

- 2021年8月20日，全军武器装备采购信息网，陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。
- 从军工行业供给角度来看，改革的目的在于进一步扩大竞争，提高采购经费利用效率，我们分析认为高速度、低成本会成为现在以及未来军工行业采购趋势，对于不同环节影响有所差别。
  - 对于供给充足的货架式装备和配件，未来获利能力或将被大幅压缩
  - 对于高端原材料，军工电子等技术壁垒高，竞争格局相对稳定的领域，以及部分独供的分系统公司，降价压力不显著
  - 下游总装企业大多为独家供应，具有强垄断地位，因此具有显著的议价能力，或将在改革中取得相对优势，并有望借此控制产业链上游成本，获得激励约束利润，提升企业盈利能力。

图：军品价格波动影响



图：陆军装备部提出竞价采购、实现整体价格最优



## 3.2 短期逻辑之扰动因素落地：增值税改有望落地

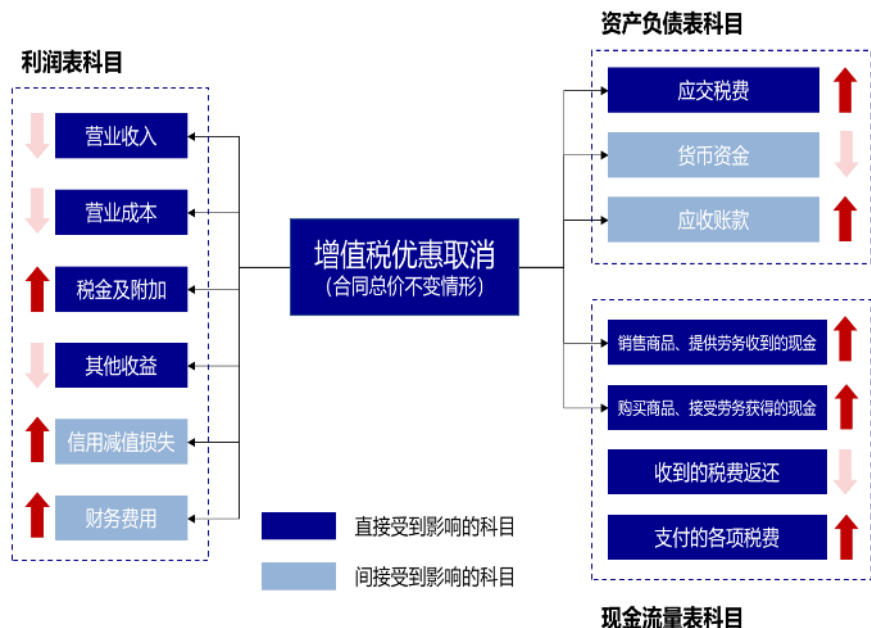
航天科工三院在2022年8月发布公告，针对国家财政部、税务总局联合印发《调整军品增值税政策的通知》，多措并举积极应对增值税改革。我们分析认为军工行业增值税政策变动对利润影响有限，随政策不断完善，有望进一步提升国防科技体系生产效率，增强产业活力。

- 增值税为价外流转税，税负的承担者是终端用户，军品增值税为政策变动对财务报表多个科目造成短期确认波动，长期来看无实质影响。

图：航天科工三院发布公告积极应对增值税改革



图：增值税政策变动对财务报表各科目的影响



图：不同情形下增值税政策变动对营收、成本和毛利率的影响

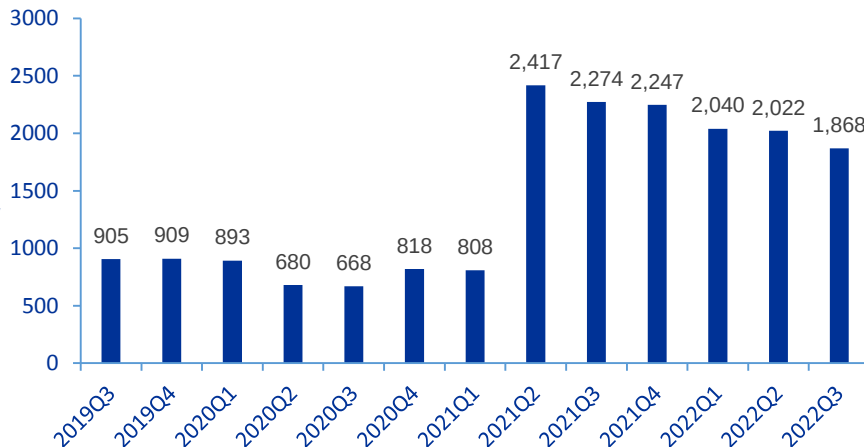
| 免增值税：毛利率=40%        |             |     | 不免增值税情形一：毛利率=40% |     |             | 不免增值税情形二：毛利率=38.7% |             |      |
|---------------------|-------------|-----|------------------|-----|-------------|--------------------|-------------|------|
| 采购                  | 借：存货 (原材料等) | 100 | 借：存货 (原材料等)      | 100 | 借：存货 (原材料等) | 88.5               | 借：存货 (原材料等) | 88.5 |
|                     | 贷：银行存款      | 100 | 贷：银行存款           | 113 | 贷：银行存款      | 100                | 贷：银行存款      | 100  |
|                     | 借：营业成本      | 100 | 借：营业成本           | 100 | 借：营业成本      | 88.5               | 借：营业成本      | 88.5 |
|                     | 贷：存货        | 100 | 贷：存货             | 100 | 贷：存货        | 88.5               | 贷：存货        | 88.5 |
| 假设除原材料成本之外发生20的制造成本 |             |     |                  |     |             |                    |             |      |
| 销售                  | 借：银行存款      | 200 | 借：银行存款           | 226 | 借：银行存款      | 200                | 借：银行存款      | 200  |
|                     | 贷：营业收入      | 200 | 贷：营业收入           | 200 | 贷：营业收入      | 177                | 贷：营业收入      | 177  |
|                     |             |     | 应交增值税—销项税额       | 26  | 应交增值税—销项税额  | 23                 | 应交增值税—销项税额  | 23   |

### 3.3 短期逻辑之业绩持续增长：订单持续兑现-航空产业链

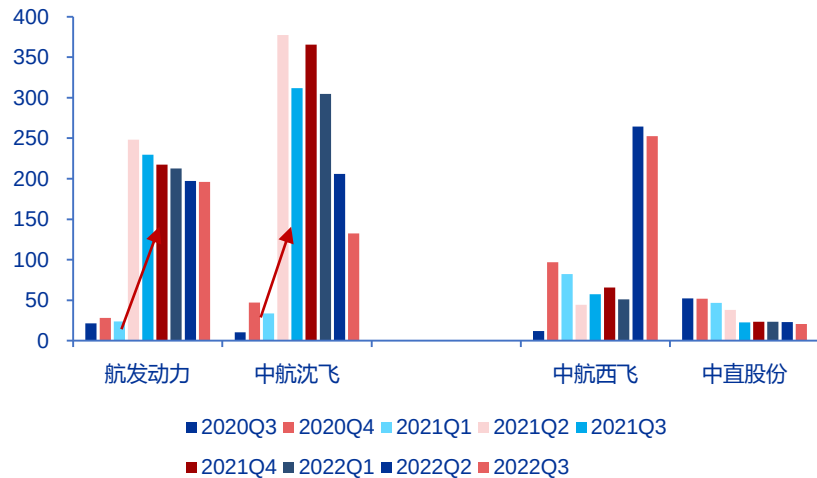
#### 航空产业链合同负债+预收账款维持高位，且预计订单持续增加

- 中航工业集团合同负债+预收账款在2021Q2迅速上升，带动航空产业链订单快速增加并保持稳定。
- 部分航空主机厂受益于合同负债+预收账款大幅增加，预计继沈飞、航发后，其他主机厂合同负债+预收账款将持续增加，航空主机厂订单落地带动航空产业链加速发展，开始向上游一级传导。一级供应商2021年二季度后，也保持相对稳定增长态势。

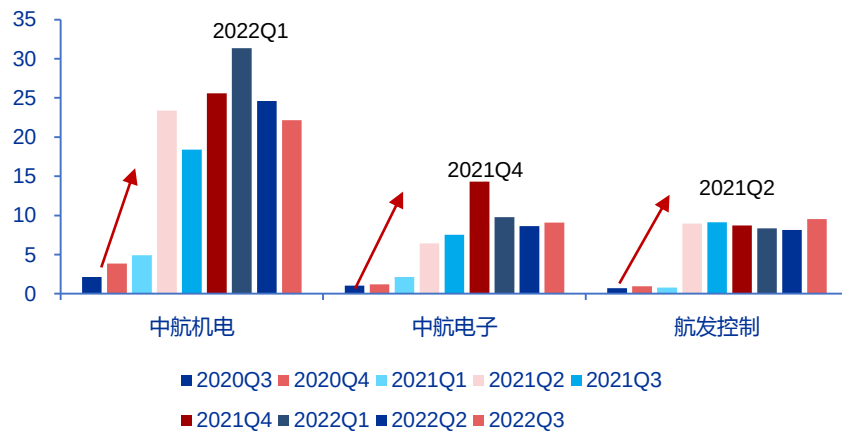
图：中航工业集团合同负债+预收账款在2021Q1后迅速上升并维持高位（单位：亿元）



图：四大主机厂合同负债+预收账款对比（单位：亿元）



图：一级供应商合同负债+预收账款在2021Q2迅速上升并维持高位（单位：亿元）



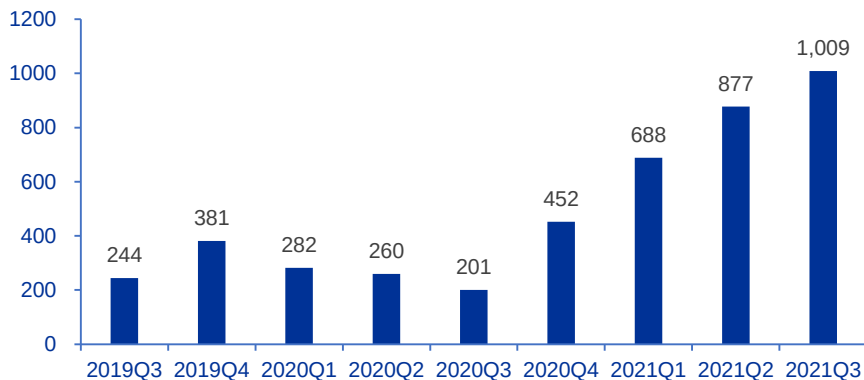


### 3.3 短期逻辑之业绩持续增长：订单持续兑现-航天产业链

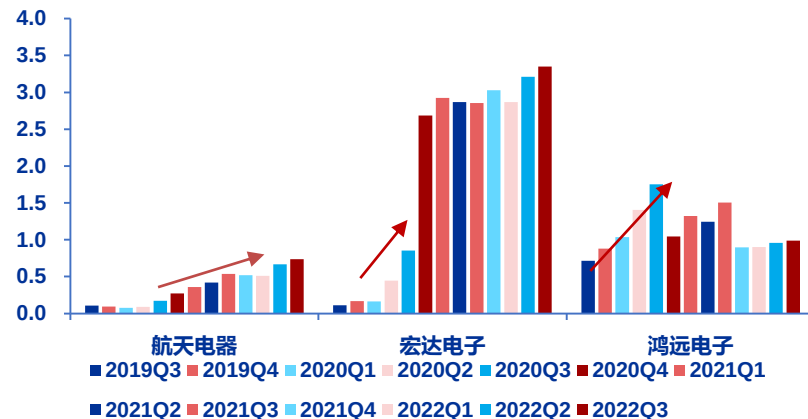
#### 从合同负债与在建工程看，航天产业链订单有望继续兑现

- 进入2020Q4后，航天产业链电子配套类公司在建工程持续增长，并维持高位，迎接下一轮的需求订单释放。进入2022年后，在建工程保持相对稳定。
- 2020Q4-2022Q3，航天科工集团合同负债维持高位，带动航天产业链电子配套类公司合同负债迅速上升并维持高位，其中雷电微力和中航光电合同负债增长明显，我们预计航天类订单景气度确定且订单持续增长。

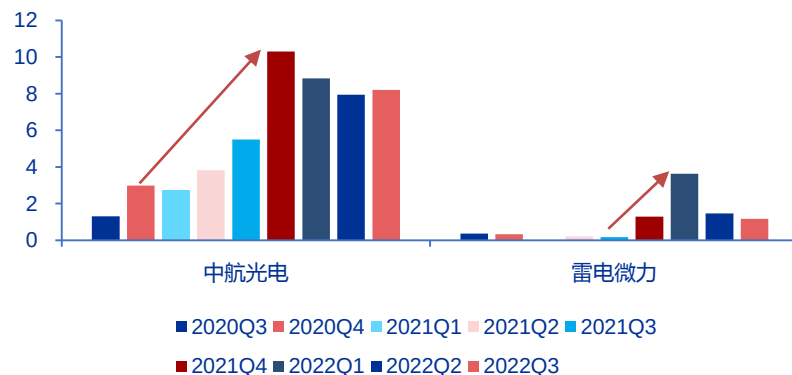
图：航天科工集团合同负债+预收账款在2020Q3后迅速上升并维持高位（单位：亿元）



图：航天产业链电子配套类公司在建工程持续增长后保持稳定（单位：亿元）



图：航天产业链电子配套类板块公司合同负债在2020Q4迅速上升并维持高位（单位：亿元）





### 3.3 短期逻辑之业绩持续增长：国改提升业绩-资产证券化

- **国家陆续出台相关政策，推动国有企业持续改革，提高上市公司质量。** 2015年，党中央、国务院联合下发《关于深化国有企业改革的指导意见》，2022年5月，“深化国有控股上市公司改革，争做国企改革三年行动表率”专题推进会召开，国企高质量改革将持续深入推进。
- **航空工业集团：**旗下上市公司中航电子以发行A股方式换股吸收合并旗下上市公司中航机电，优化航空工业机载板块产业布局；
- **中电科集团：**拟向旗下上市公司中瓷电子注入十三所GaN通信基站射频芯片及SiC功率芯片业务，提升半导体产业完整度；
- **兵器装备集团：**拟向旗下上市公司西仪股份注入建设工业资产，增加新的利润增长点；
- **中国船舶集团：**拟向旗下上市公司中国动力注入集团持有的柴油机动力业务相关公司，有利于规范同业竞争，巩固公司在国内舰船柴油机动力领域的龙头地位。
- **建议关注中国兵器装备集团，中国兵器工业集团，中国电科集团、中航工业等。**

表：军工集团资产重组近期动作汇总

| 军工集团   | 涉及上市公司    | 首次公告日      | 重组影响                                                                                                                              |
|--------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中航工业集团 | 中航机电、中航电子 | 2022.05.27 | 本次吸收合并完成后，1) 优化航空工业机载板块的产业布局，顺应全球航空机载产业系统化、集成化、智能化发展趋势，发挥协同效应。2) 当前两家拟合并主体上市公司共托管航空工业机载下属22家企事业单位，其中包括6家重点科研院所和16家企业单位，优质资产有注入预期。 |
| 中电科集团  | 中瓷电子      | 2022.1.28  | 中瓷电子主营业务为半导体封装工艺中电子陶瓷研发、生产与销售，此次注入十三所GaN通信基站射频芯片及SiC功率芯片业务，有利于提升产业完整程度、提升公司规模效应、丰富上市公司业务种类、提升上市公司盈利能力。                            |
| 兵器装备集团 | 西仪股份      | 2021.11.22 | 本次重组完成后，西仪股份将以枪械类轻武器装备业务为主，增加新的利润增长点，提高盈利能力。根据公司公告，重组后公司总资产有望同比提升475%，营收有望提升476%                                                  |
| 中国船舶集团 | 中国动力      | 2022.1.12  | 本次交易完成后，中国动力、中船工业集团及中国船舶通过合资公司开展柴油机动力业务。交易完成后中国动力将持有合资公司控股权，明确了公司在集团的动力业务定位，巩固中国动力在国内舰船柴油机动力领域的龙头地位。                              |

## 3.3 短期逻辑之业绩持续增长：国改提升业绩-股权激励

### 股权激励预计持续兑现：

- **1) 中航西飞：已发布10年长期激励计划草案及第一期激励计划草案。**
- **2) 中航沈飞：10年长期激励计划一期已实施，二期股权激励预案已发布。**
- **3) 中航机电、中航电子：已回购，且明确表示用于股权激励。**
- **4) 中航电测：已完成回购，且明确表示用于股权激励或员工持股。**
- **5) 中航光电与航天电器已发布股权激励预案。**

表：2022年股权激励密集兑现

| 公司   | 具体项目                | 授予日        | 回购完成日     | 2017 | 2018 | 2019       | 2020 | 2021 | 2022E                             | 2023E      | 2024E | 2025E |
|------|---------------------|------------|-----------|------|------|------------|------|------|-----------------------------------|------------|-------|-------|
| 中航光电 | 第一期股权激励             | 2017/1/18  |           | 禁售期  |      | 解锁期（0.99%） |      |      |                                   |            |       |       |
|      | 第二期股权激励             | 2019/12/26 |           |      |      |            | 禁售期  |      |                                   | 解锁期（2.94%） |       |       |
|      | 第三期股权激励             | 2022/12/1  |           |      |      |            |      |      | 已发布股权激励预案                         | 禁售期        |       |       |
| 中航沈飞 | 第一期股权激励             | 2018/11/2  |           |      |      | 禁售期        |      |      | 解锁期（0.3%）                         |            |       |       |
|      | 第二期股权激励             |            |           |      |      |            |      |      | 已发布第二期股权激励预案                      |            |       |       |
| 中航重机 | 第一期股权激励             | 2020/6/8   |           |      |      |            | 禁售期  |      | 解锁期（0.65%）                        |            |       |       |
|      | 预期第二期股权激励           |            |           |      |      |            |      |      | 预期第二期股权激励（两期相距至少3年）               |            |       |       |
| 中航机电 | 预期第一期股权激励           |            | 2020/1/20 |      |      |            | 已回购  |      | 预期股权激励（2023/1/20前必须实施，否则回购股份将被注销） |            |       |       |
| 中航电子 | 预期第一期股权激励           |            | 2020/1/21 |      |      |            | 已回购  |      | 预期股权激励（2023/1/21前必须实施，否则回购股份将被注销） |            |       |       |
| 中航电测 | 第一期员工持股计划           | 2020/7/21  |           |      |      |            | 锁定期  |      | 解锁期（0.92%）                        |            |       |       |
|      | 预期第二期员工持股计划或第一期股权激励 |            | 2022/2/7  |      |      |            |      | 已回购  | 预期第二期员工持股计划或第一期股权激励               |            |       |       |
| 中航西飞 | 第一期股权激励             |            |           |      |      |            |      |      | 已发布十年期及第一期股权激励预案                  |            |       |       |
| 中直股份 |                     |            |           |      |      |            |      |      | 尚未发布激励                            |            |       |       |
| 航发控制 |                     |            |           |      |      |            |      |      | 尚未发布激励                            |            |       |       |
| 中航高科 |                     |            |           |      |      |            |      |      | 尚未发布激励                            |            |       |       |
| 航天电器 | 第一期股权激励             |            |           |      |      |            |      |      | 已发布股权激励预案                         | 禁售期        |       |       |

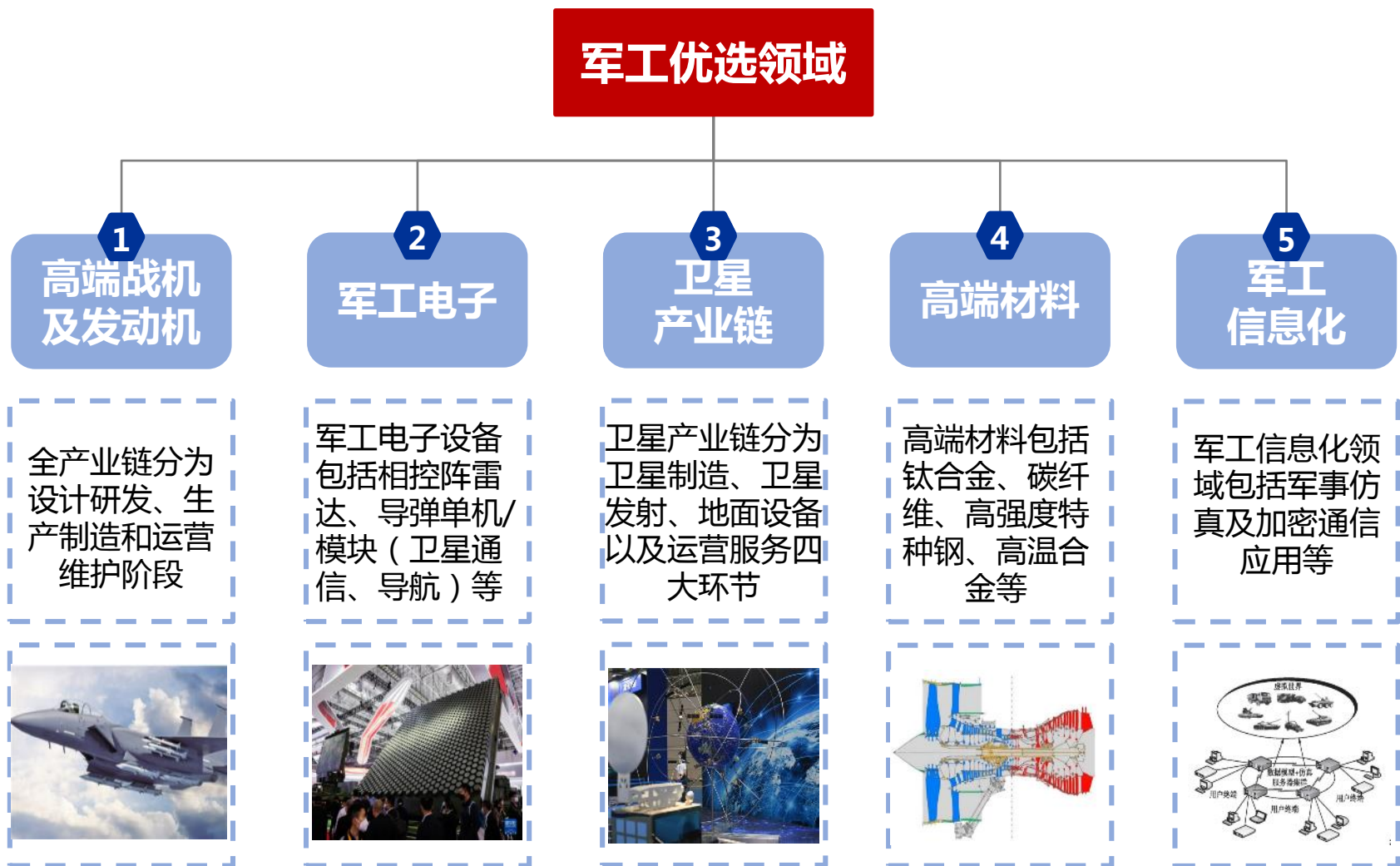
# 主要内容

---

1. 行情回顾：估值底部高配置，业绩驱动高景气
2. 中长期逻辑：四次换装冲刺期，剑指百年建军计
3. 短期逻辑：订单预期稳兑现，业绩分化中值归
4. 选股逻辑：守正出奇抓核心，二元分析寻标的

## 4.1 领域初筛：根据未来发展趋势优选五种领域

图：军工行业五种优选领域

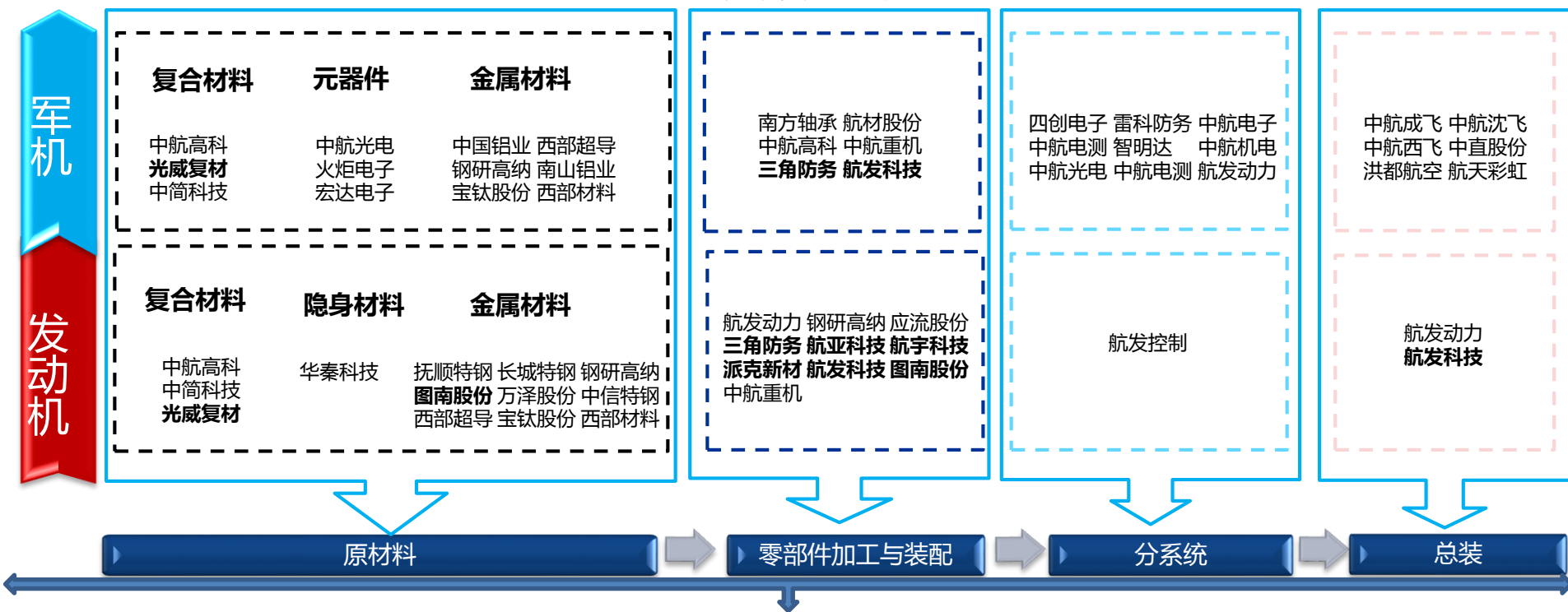


## 4.1.1 领域初筛：看好高端战机及发动机产业链

高端战机及航空发动机下游需求持续加速释放，市场空间持续扩大。

- **推荐逻辑：**行业即将处于0→1阶段，1) 随着新一代军机持续放量，发动机维持快速量产期；2) 国产化替代；3) 发动机作为易耗品，正进入大批量替换阶段。
- **产业链：**产业链由下游主机厂主导，分为研制阶段、制造阶段和维修保障阶段，各级供应商竞争格局稳定。

图：军机及航发产业链梳理



## 4.1.1 领域初筛：看好高端飞机及发动机产业链

高端飞机及发动机下游需求持续加速释放，市场空间持续扩大。  
根据中美差距，结合当前我国主机厂产能，给出以下空间预测：

- 下游主机厂空间测算：我们测算未来十年军机空间增量约为亿元，未来十年我国军用航空发动机市场空间达12120亿元。
- 中游锻铸造空间测算：我们测算军用飞机及发动机锻件未来十年市场空间可达2278亿元，军用航空发动机铸造件未来十年空间可达2841亿元。
- 上游原材料空间测算：我们测算未来十年军用发动机牵引高温合金的需求量约为21.06万吨，钛合金需求12.64万吨；未来十年军用飞机机体结构牵引钛合金的需求量约为18.23万吨。

表：中国在航空装备上与美国差距明显

| 军种 | 国家 | 装备种类及数量（单位：个） |       |       |          |       | 总和     | 中/美  |
|----|----|---------------|-------|-------|----------|-------|--------|------|
| 空  |    | 战斗机           | 运输机   | 教练机   | 直升机/攻击直升 | 特种机   |        |      |
|    | 美国 | 2,717         | 945   | 2,765 | 6,340    | 749   | 13,516 |      |
|    | 中国 | 1,571         | 264   | 405   | 1,229    | 115   | 3,584  | 27%  |
| 陆  |    | 装甲车           | 自动火炮  | 牵引炮   | 火箭发射装置   | 坦克    |        |      |
|    | 美国 | 40,000        | 1,500 | 1,340 | 1,365    | 6,100 | 50,305 |      |
|    | 中国 | 35,000        | 1,970 | 1,234 | 2,250    | 3,205 | 43,659 | 87%  |
| 海  |    | 航母            | 潜艇    | 驱逐舰   | 护卫舰      | 巡洋舰   |        |      |
|    | 美国 | 11            | 68    | 92    | -        | 21    | 192    |      |
|    | 中国 | 2             | 79    | 50    | 46       | 72    | 249    | 130% |

表：预计我国未来十年含后市场的军用航空发动机市场空间约为1.2万亿元

| 主要类型             |       | 存量飞机数量<br>(架) | 飞机需求量<br>(架) | 每架飞机平<br>均装备发动<br>机数量<br>(台/架) | 假设10年内<br>换发次数<br>(次) | 新增飞机数<br>所需发动机<br>数量(台) | 备发数量<br>(台) | 新增飞机<br>发动机总数<br>量(台) | 存量飞机<br>更换发动机<br>总数量(台) | 单价<br>(亿元) | 发动机<br>销售市场<br>(亿元) | 后市场服务<br>市场(亿元) | 航发总市场<br>空间预测(亿<br>元) |
|------------------|-------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 战斗机              | 三代机   | 620           | 700          | 1.5                            | 1                     | 1050                    | 350         | 2450                  | 930                     | 0.35       | 1183                | 828             | 2011                  |
|                  | 四代机   | 19            | 800          | 2                              | 1                     | 1600                    | 533         | 3733                  | 38                      | 0.4        | 1509                | 1056            | 2565                  |
| 轰炸机              |       | 253           | 250          | 2.5                            | 1                     | 625                     | 208         | 1458                  | 633                     | 0.4        | 836                 | 585             | 1422                  |
| 运输机              | 战术运输机 | 230           | 100          | 4                              | 1                     | 400                     | 133         | 933                   | 920                     | 0.07       | 130                 | 91              | 221                   |
|                  | 战略运输机 | 56            | 150          | 4                              | 1                     | 600                     | 200         | 1400                  | 224                     | 0.45       | 731                 | 512             | 1242                  |
| 教练机              |       | 399           | 500          | 1.5                            | 1                     | 750                     | 250         | 1750                  | 599                     | 0.25       | 587                 | 411             | 998                   |
| 特种机（以战略战术运输机为平台） |       | 114           | 250          | 4                              | 1                     | 1000                    | 333         | 2333                  | 456                     | 0.2        | 558                 | 391             | 948                   |
| 直升机              |       | 912           | 2000         | 2                              | 1                     | 4000                    | 1333        | 9333                  | 1824                    | 0.12       | 1339                | 937             | 2276                  |
| 加油机              |       | 3             | 60           | 4                              | 1                     | 240                     | 80          | 560                   | 12                      | 0.45       | 257                 | 180             | 438                   |
| 合计               |       | 2606          | 4810         | /                              | /                     | 10265                   | 3422        | 23952                 | 5635                    | /          | 7130                | 4991            | 12120                 |

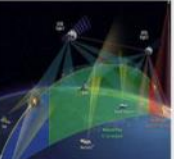


## 4.1.2 领域初筛：军工电子领域导弹单机/模块配套/相控阵雷达

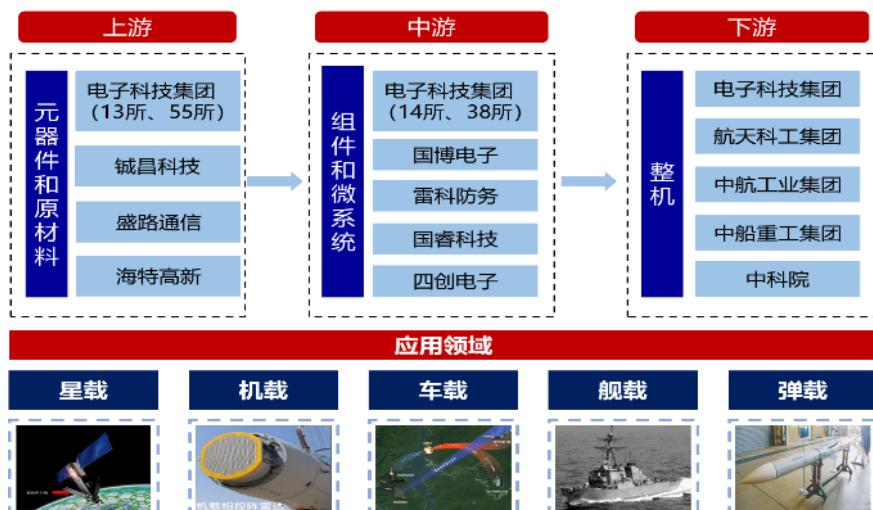
在现代信息化战争时代，精确制导武器以及电子对抗等装备的重要性日益凸显，带动了相控阵雷达、导弹单机/模块（卫星通信、导航）等相关军工电子设备的需求加速释放，随着下游装备放量，未来市场有望持续扩大。

- **竞争格局：**整机系统以军工科研院所为主，芯片元器件及单机模块等产品民营企业参与较多，配套装备不同呈错位竞争格局。
- **推荐逻辑：**技术升级+国产替代+军工电子信息化建设加快。

表：军工电子信息化带来战场各作战单元战斗力的倍数甚至指数级增长

| 战争形态      | 冷兵器战争                                                                               | 热兵器战争                                                                               | 机械化战争                                                                               |                                                                                     | 信息化战争                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                     |                                                                                     | 单平台战争                                                                               | 信息系统支持下战争                                                                           |                                                                                     |
| 主战兵器      |  |  |  |  |  |
| 战斗力生成基本形态 | 人 + 冷兵器                                                                             | 人 + 火器                                                                              | 单平台武器打击                                                                             | 导弹武器打击链                                                                             | 电磁武器打击链和信息武器打击链                                                                     |
| 战斗力生成基本单元 | 1人+1兵器                                                                              | 1人+1枪                                                                               | 1平台                                                                                 | 1平台+1导弹                                                                             | 1节点+1电磁武器/信息武器                                                                      |
| 军队战斗力生成模式 | 加和                                                                                  | 加和                                                                                  | 加和                                                                                  | 指数增长                                                                                | 指数增长                                                                                |
| 战争空间      | 陆                                                                                   | 陆海                                                                                  | 陆海空                                                                                 | 陆海空天电                                                                               | 陆海空天电                                                                               |
| 作战方式      | 独立作战                                                                                | 独立作战                                                                                | 独立作战                                                                                | 体系作战                                                                                | 体系作战                                                                                |
| 信息系统      | 人                                                                                   | 人                                                                                   | C2、C3、C3I                                                                           | C4I、C4ISR                                                                           | C4IKSR                                                                              |
| 典型作战样式    | 骑兵战                                                                                 | 火力战                                                                                 | 闪电战                                                                                 | 空海一体战                                                                               | 网络中心战                                                                               |

图：相控阵雷达产业链及应用领域



图：电子对抗应用与产业链

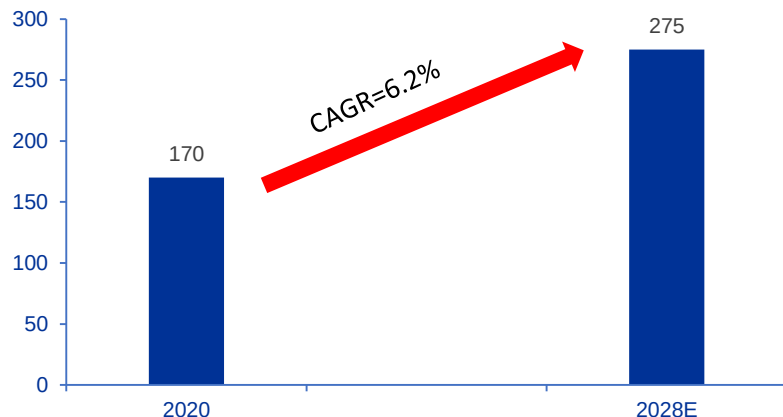


## 4.1.2 领域初筛：军工电子领域导弹单机/模块配套/相控阵雷达

在现代信息化战争时代，精确制导武器以及电子对抗等装备的重要性日益凸显，带动了相控阵雷达、导弹单机/模块（卫星通信、导航）等相关军工电子设备的需求加速释放，随着下游装备放量，未来市场有望持续扩大。

- **竞争格局：**整机系统以军工科研院所为主，芯片元器件及单机模块等产品民营企业参与较多，配套装备不同呈错位竞争格局。
- **推荐逻辑：**技术升级+国产替代+军工电子信息化建设加快。

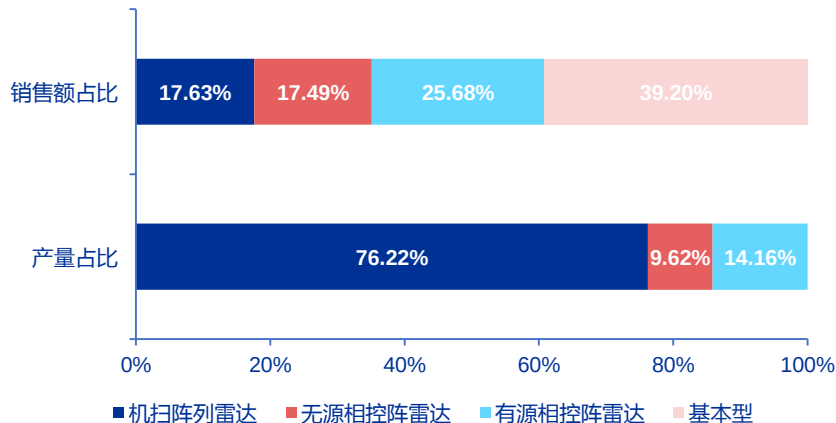
图：全球电子战市场规模（单位：亿美元）



图：2010-2020年我国军用连接器市场规模



图：2010 -2019全球相控阵雷达市场规模相对机械雷达较小，未来替代空间广阔

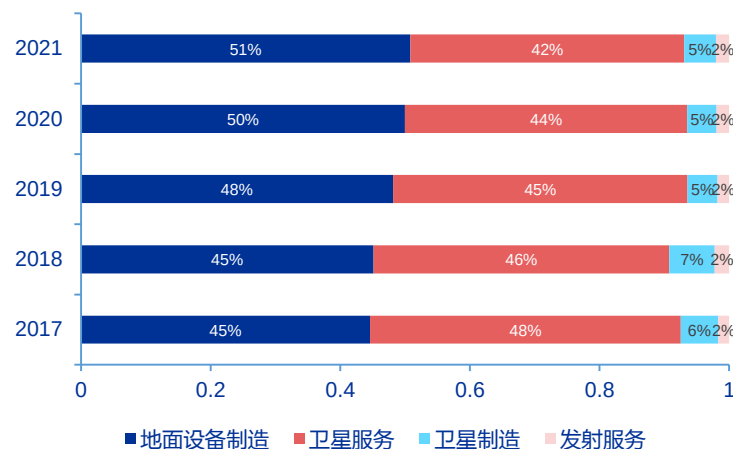


## 4.1.3 领域初筛：看好卫星产业链

我国积极发展导航、通信及遥感卫星体系建设，对标星链的“星盾”计划建设军用通信卫星星座，同时政策鼓励社会资本参与卫星产业，遥感及导航领域加速向民用领域拓展，卫星产业市场空间持续扩大。

- **竞争格局：**卫星产业链分为卫星制造、卫星发射、地面设备以及运营服务四大环节，上游卫星制造发射以**航天科技、航天科工集团及中科院**等国家队为主，随着商业航天加速建设，大量民营企业参与到产业链中下游，市场竞争较为激烈。
- **推荐逻辑：**卫星互联网“0-1”过程；民用市场空间拓展

图：地面设备、卫星服务市场价值占比合计超90%



图：卫星产业链

上游：价值占比7%

### 卫星制造及发射

#### 姿轨控制系统

航天电子 天银机电

#### 热控系统

航天电子 上海沪工  
零部件

中国卫星 应流股份  
光威复材 中简科技

#### 电子元器件

航天电子 振华科技  
火炬电子 雷科防务  
亚光科技 和而泰

#### 电器系统

中国卫星 航天长峰  
上海沪工 全信股份  
新雷能

#### 测控系统

航天电子 航天晨光  
雷科防务

#### 有效载荷

航天电子 天奥电子  
华力创通

中游：价值占比51%

### 地面设备

#### 地面站

中国卫星 北斗星通  
海格通信

#### 终端产品

中国卫星 北斗星通 海格通信  
盟升电子 华力创通 中海达  
七一二 振芯科技 合众思壮  
华测导航 雷科防务

下游：价值占比42%

### 运营服务

中国卫星 中国卫通 海格通信 华力创通

中国卫星 北斗星通 振芯科技 中国卫通  
海格通信 中海达 合众思壮 华测导航  
航天宏图

中国卫星 世纪空间 欧比特 北斗星通  
中科星图 超图软件 四维图新 航天宏图

### 4.1.3 领域初筛：看好卫星产业链

受益于国防信息化建设加快，“通导遥”空天地一体化军用信息系统将加速建设，同时随着民用领域场景拓展和客户群体的不断扩大，卫星产业市场空间将持续增加。随着卫星发射数量增加，预计上游制造环节将率先受益，同时中游地面设备及下游运营环节市场空间也将随着用户群体增加不断扩大。

- **卫星导航行业空间测算：**随着北斗三号原有终端系统升级以及新增应用领域拓展，预计我国卫星导航与位置服务产业达5454亿元。
- **卫星遥感行业空间测算：**随着军用遥感信息需求释放叠加ToB/ToC应用领域拓展，预计2022年我国遥感卫星行业市场规模达132亿元。
- **卫星通信行业空间测算：**随着卫星通信下游机载及船载领域的用户群体不断扩大，预计2022年国内卫星通信产业达794亿元。

图：预计2022年国内卫星导航与位置服务产业达5454亿元 图：预计2022年国内卫星遥感产业达132亿元 图：预计2022年国内卫星通信产业达794亿元



## 4.1.4 领域初筛：看好高端材料国产替代及渗透率提升

以钛合金、碳纤维复材为代表的新材料伴随下游需求加速释放以及国产替代加快，在高端市场渗透率有望不断提升，市场或持续快速增长。

- **简介：**钛合金、碳纤维凭借其优异性能广泛应用于航空航天、兵器装备等高端领域。
- **竞争格局：**高端原材料门槛相对较高，目前成寡头竞争格局。
- **推荐逻辑：**下游放量+规模效应+国产替代。

图：碳纤维是性能突出的轻量化材料、国家战略新型材料



表：钛合金广泛用于航空航天、舰船、兵器等领域

| 应用 | 示意图                                                                                 | 利用性质                | 具体用途                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 航空 |    | 质量轻、比强度高、耐高温、低温、耐腐蚀 | 飞机框起落架、紧固件等；发动机的风扇、压气机盘件和叶片等            |
| 航天 |   | 质量轻、比强度高、耐高温、低温、耐腐蚀 | 火箭发动机和人造卫星壳体、燃料箱、压力容器、载人宇宙飞船舱等          |
| 舰船 |  | 耐腐蚀、比强度高            | 潜艇耐压壳体、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统、舰船泵、阀及管路等       |
| 兵器 |  | 质量轻、比强度高、耐腐蚀        | 坦克和装甲车的装甲材料、榴弹弹零部件、反坦克导弹舱机和架体、迫击炮底座和支架等 |

表：碳纤维复材、钛合金在军机应用领域渗透率逐渐提升

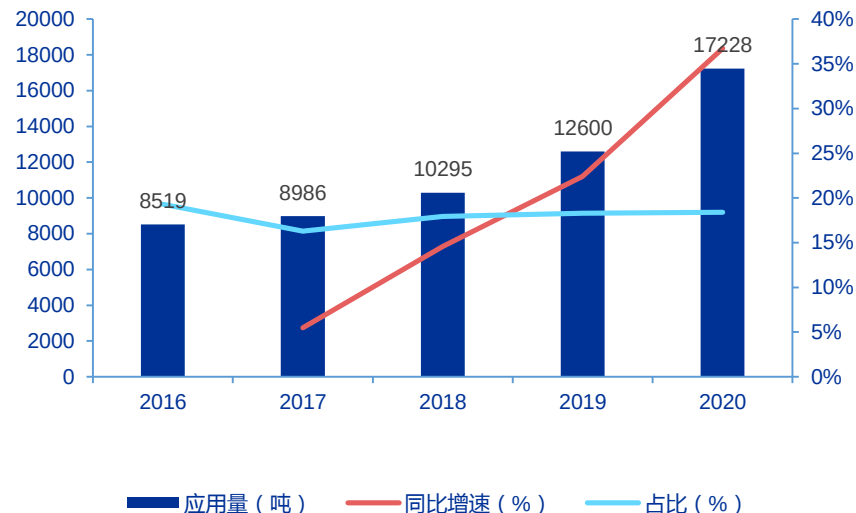
|    | 机型     | 复合材料 | 钛合金 | 铝合金 | 钢    | 其它  |
|----|--------|------|-----|-----|------|-----|
| 军机 | F-14A  | 1    | 24  | 39  | 17   | 10  |
|    | F-15A  | 1.5  | 27  | 36  | 6    | 29  |
|    | F-16A  | 5    | 3   | 64  | 9    | 28  |
|    | 幻影2000 | 7    | 23  | -   | -    | -   |
|    | F18A   | 10   | 13  | 49  | 17   | 11  |
|    | AV813  | 26   | 9   | 44  | -    | -   |
|    | JAS39  | -    | -   | 30  | -    | -   |
|    | 阵风     | 24   | -   | -   | 5    | -   |
|    | F-22   | 26   | 41  | 11  | -    | -   |
|    | EF2000 | 40   | 12  | 25  | -    | -   |
| 民航 | F-35   | 31   | -   | -   | -    | -   |
|    | 波音747  | 1    | 4   | 81  | 13   | 1   |
|    | A300   | 5    | 4   | 76  | 13   | 2   |
|    | 波音757  | 3    | 6   | 78  | 12   | 1   |
|    | A320   | 5.5  | 4.5 | 76  | 13.5 | 0.5 |
|    | 波音777  | 11   | 7   | 70  | 11   | 1   |
|    | A340   | 13   | 6   | 70  | 8    | 3   |
|    | 波音787  | 50   | 15  | 20  | 10   | 5   |



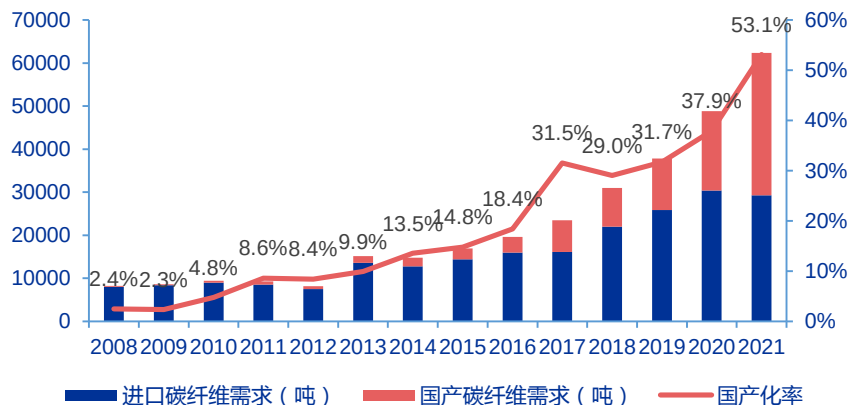
## 4.1.4 领域初筛：看好高端材料国产替代及渗透率提升

- **钛合金空间测算：**近5年钛合金整体市场呈现爆发式增长。军民用航空领域高速发展，预计未来十年新增飞机机体结构及发动机用钛合金市场需求量持续增加。
- **碳纤维空间测算：**得益于下游军品放量、民品市场需求增加，国内碳纤维需求稳定增长；由于国外禁运限制渐严，并得益于国内产品技术提升及成本大幅下降，碳纤维国产化率显著提升，国产替代市场空间广阔。

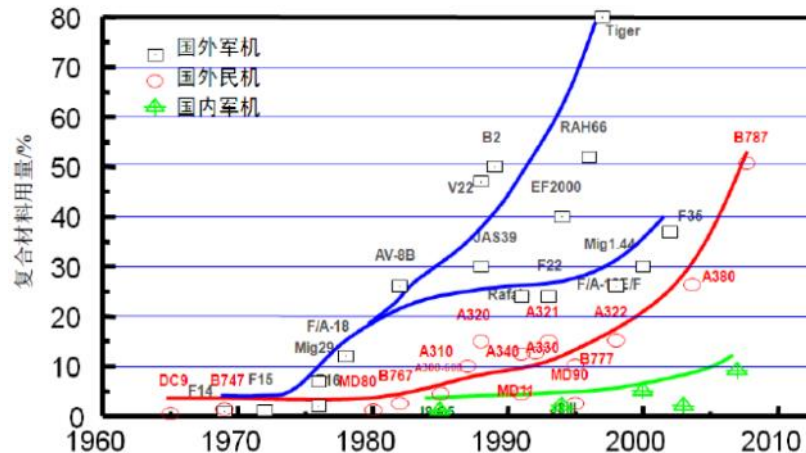
图：2016-2020年中国钛加工材在航空航天领域应用量增速明显



图：我国碳纤维需求量快速增加，国产化率不断提升



图：复合材料在航空产品应用比例图

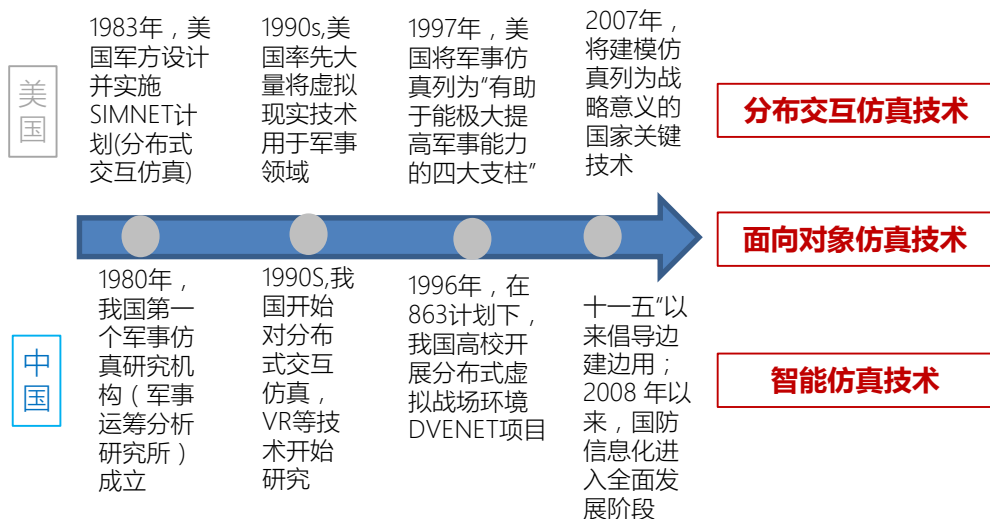




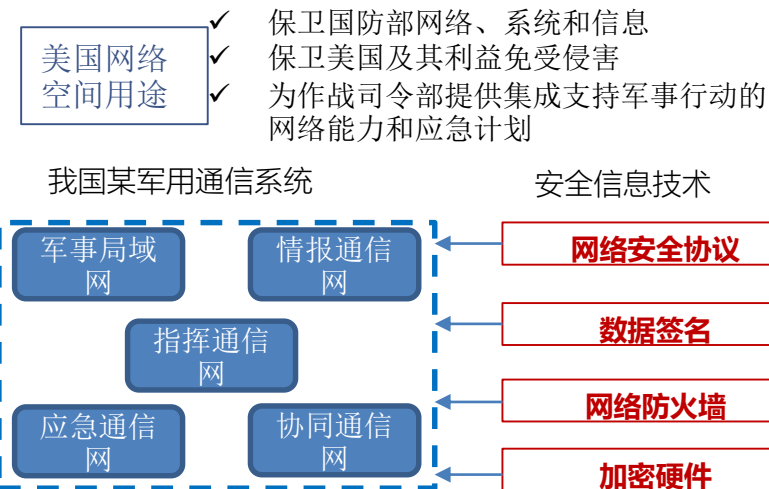
## 4.1.5 领域初筛：看好军工信息化领域仿真及加密通信应用加速

- 我国国防军工信息安全预算较欧美等国存在一定差距，正处于起步发展阶段，受益于技术进步推动国防信息化建设加快，军事仿真及网络信息安全领域的需求将持续增长。
- 简介：军事仿真主要指以军事仿真为主线，围绕业务应用需求开展建模、虚拟现实、大数据和人工智能的技术创新研发，并推广至民用领域覆盖军事训练教学、部队模拟训练等；加密通信主要指通过硬件/软件加密的方式实现军事信息在传输过程中安全保密性，并可用于民用医疗、公民身份信息保密场景。
- 竞争格局：当前以科研院所为主，民营企业积极参与
- 推荐逻辑：技术进步推动信息化进程加快+需求释放+应用场景拓展。

图：中美军事仿真发展



图：美国网络安全战略的重心将持续转向国家级网络攻击与防御的能力体系建设

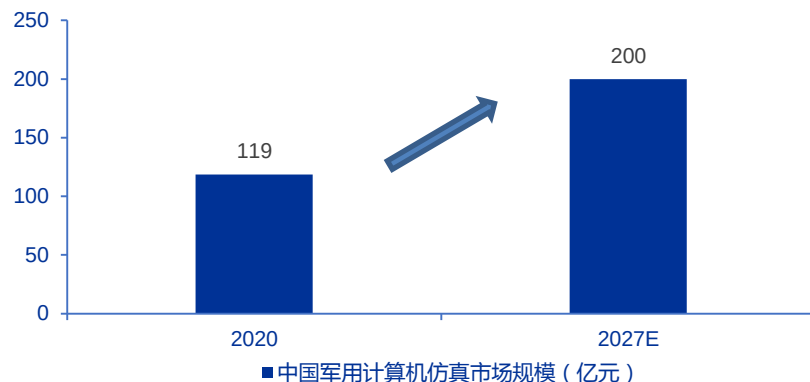


## 4.1.5 领域初筛：看好军工信息化领域仿真及加密通信应用加速

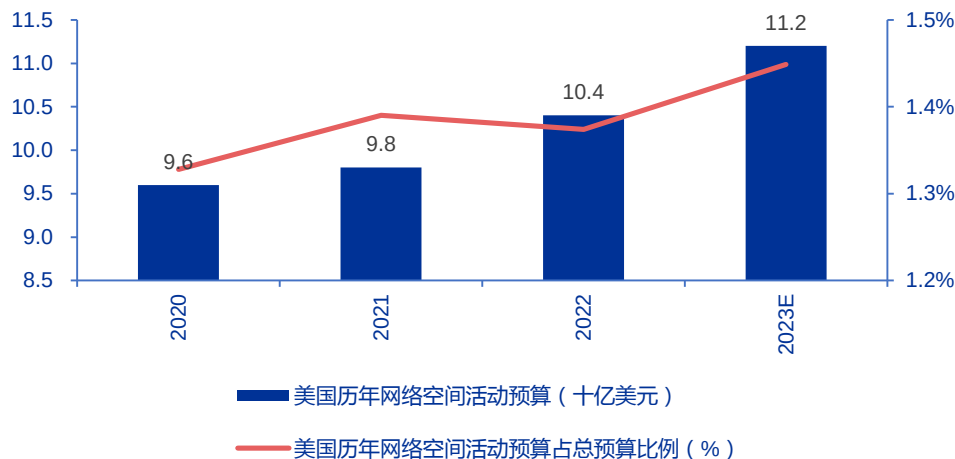
军队目前整体正处于由机械化向信息化转变的过程中，我国网络信息安全领域及军用计算机仿真软件市场成长空间广阔。

- **空间预测：**美国平均每年投入国防预算约1.4%在网络空间安全活动，以美国比例推测，预测我国未来军用网络安全将带来每年百亿级市场空间；
- **空间测算：**随着国防信息化建设加快，根据华如科技招股说明书数据，预计中国军用计算机仿真市场规模2027年有望超200亿元。

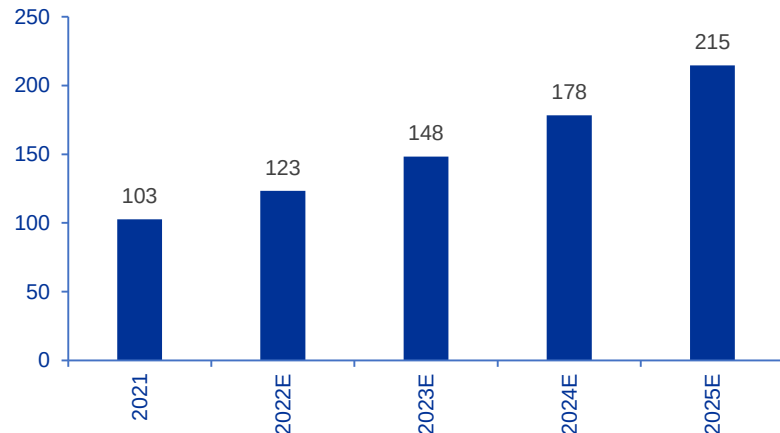
图：预计中国军用计算机仿真市场规模2027年有望超200亿元



图：美国国防部历年网络空间（Cyberspace Activities）活动预算



图：我国网络安全市场空间及预测（单位：亿美元）

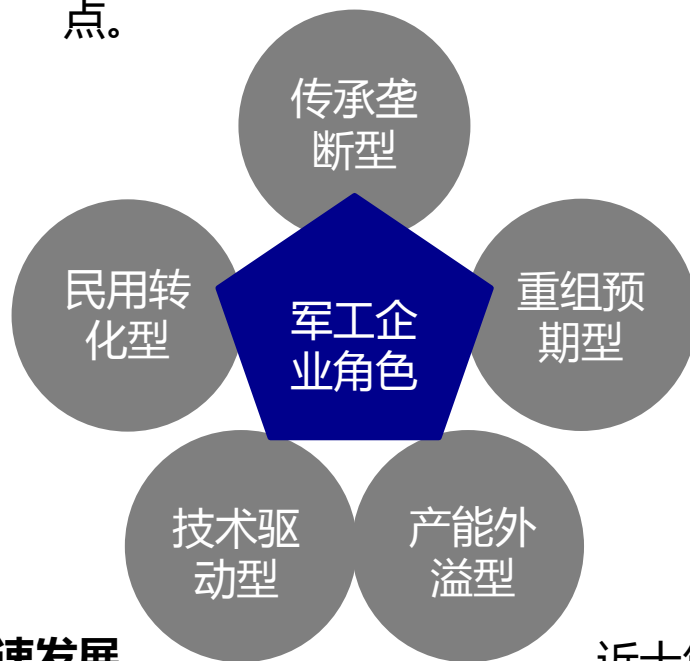


## 4.2 类型再选：核心驱动力不同催生五类型军工企业

图：军工企业的五种类型

计划经济时期形成的国家队：

- ✓ 以**主机厂/科研院所**为主；
- ✓ 以**主战装备总承以及核心分系统**为主业，具有垄断特点。



近十年军用技术成熟市场逐步**向B&C端转移**：

- ✓ 主业地位稳固，技术**优势明显**；
- ✓ **民用**领域空间更大。

近十年军工行业资产证券化率不断提升带来的机遇：

- ✓ 作为上市壳，无核心业务，盈利情况差；
- ✓ **大股东**有非常优质的**核心军工资产**。

近二十年**军工技术加速发展**过程中逐步涌现：

- ✓ 聚焦核心痛点技术；
- ✓ 和国外差距较大；
- ✓ 技术为最大壁垒。

近十年受益于**需求增长**和**小核心大协作**成长壮大：

- ✓ 传统领域；
- ✓ 偏中上游；
- ✓ **装备上量刚需**。

## 4.2.1 类型再选： 传承垄断型——计划经济的产物

- “一厂一所”体制沿袭传承：中国的国防军工体系早起沿袭前苏联模式，普遍采用研究所和制造厂分离，设立“一厂一所”，分工合作进行生产和研发，后续不断改进行化，但是制造厂和科研院所体制沿袭传承至今。
- 主营业务为传承产物，垄断特征明显：要业务为传承产物，比如中航沈飞—歼击机，中航西飞—运输机/轰炸机，中直股份-直升机、中电科14所—雷达、航空集团610所-航空机电产品。

图：部分军工集团资产介绍

| 航空工业资产证券化率很高，核心资产大部分上市 |           |                     |        |      |         | 航天科技集团资产证券化率很低，核心资产基本没有上市 |           |                       |             |        |                         |        |  |  |         |  |  |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|------|---------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------|-------------------------|--------|--|--|---------|--|--|
| 业务板块                   |           |                     | 重要直属单位 |      |         | 主要产品及服务                   |           |                       | 业务板块        |        |                         | 重要直属单位 |  |  | 主要产品及服务 |  |  |
| 航空与防务                  | 中航制浆造纸    | 飞行器、发动机及航空材料系统      | 航空与防务  | 中航高科 | 航空复合材料  | 宇航系统                      | 科技一院      | 运载火箭                  | 宇航系统        | 航天电子   | 航天电子测控、对抗、元器件、航天制导      |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航通用飞机    | 通用航空器研制、航空零部件       |        | 中航西飞 | 大中型民用飞机 |                           | 科技四院      | 固体火箭发动机研制生产           |             | 中国卫星   | 卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造      |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航航空研究院   | 主要集中在航空研究、大型试验和技术基础 |        | 中航飞机 | 军用飞机    |                           | 航天五院      | 航天器研制总装               |             | 中天火箭   | 小型固体火箭业务                |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航航空技术研究院 | 新材料、制造技术、工艺装备等      |        | 中航光电 | 航空光电系统  |                           | 科技六院      | 液体火箭发动机研制             | 航天技术应用航天服务业 | 航天控股   | 科技工业及航天服务业务             |        |  |  |         |  |  |
| 工业制造                   | 中航工业飞     | 军用飞机                | 工业制造   | 中航机电 | 航空机电系统  |                           | 科技八院      | 火箭、卫星研制               |             | 亚太卫星   | 卫星通信与卫星电视广播服务           |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航工业航空    | 汽车零件系统              |        | 中航光电 | 航空光电系统  |                           | 科技九院      | 航天电子元件、惯性设备           |             | 中国航天万源 | 风机设备制造、风场开发、分布式能源       |        |  |  |         |  |  |
| 现代服务及其他                | 中航工业航空    | 进出口贸易               |        | 中航光电 | 航空光电系统  |                           | 航天十一院     | 空气动力学研究、试验            |             | 中国卫星   | 卫星运营服务                  |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航工业航空    | 航空维修与服务             |        | 中航光电 | 航空光电系统  | 导弹武器系统                    | 科技一院      | 战略弹道导弹                |             | 乐凯胶片   | 彩色感光材料和照相化学材料           |        |  |  |         |  |  |
| 中国航发资产证券化率较高           |           |                     |        |      |         |                           | 科技七院      | 战略导弹生产、火箭弹研制          | 航天技术应用航天服务业 | 航天机电   | 新能源光伏、汽车热系统             |        |  |  |         |  |  |
| 航空发动机                  | 中航航空发动机   | 商用飞机动力装置及零部件        | 航空发动机  | 中航航空 | 航空发动机   | 航天技术应用航天服务业               | 航天八院      | 导弹研制                  |             | 航天动力   | 泵及真空设备制造                |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航航空发动机   | 航空发动机及燃气轮机零部件       |        | 中航航空 | 航空发动机   |                           | 科技九院      | 航天电子元件、惯性设备           |             | 航天彩虹   | 电容器专用电子薄膜制造、无人          |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航航空发动机   | 航空发动机及燃气轮机零部件       |        | 中航航空 | 航空发动机   |                           | 乐凯集团      | 印刷影像材料、高性能膜材料和图像信息材料  |             | 航天工程   | 加工气化炉及关键设备              |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航航空发动机   | 航空发动机及燃气轮机零部件       |        | 中航航空 | 航空发动机   |                           | 长城工业      | 提供商业发射、卫星系统以及从事空间技术合作 |             | 乐凯新材   | 磁记录及热敏记录材料              |        |  |  |         |  |  |
| 航空发动机及其他               | 中航航空发动机   | 航空发动机及燃气轮机零部件       | 航空发动机  | 中航航空 | 航空发动机   | 航天技术应用航天服务业               | 四维测绘      | 卫星遥感和地理信息             | 中国卫通        | 康拓红外   | 铁路车辆运行安全检测装备和服务         |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航航空发动机   | 航空发动机及燃气轮机零部件       |        | 中航航空 | 航空发动机   |                           | 神舟航天软件    | 专业化软件                 |             | 中国卫通   | 卫星空间运营及相关应用服务           |        |  |  |         |  |  |
|                        |           |                     |        |      |         |                           |           |                       |             |        |                         |        |  |  |         |  |  |
| 航空发动机及其他               | 中航航空发动机   | 航空发动机及燃气轮机零部件       | 航空发动机  | 中航航空 | 航空发动机   | 航天技术应用航天服务业               | 东方红卫星移动通信 | 全球低轨卫星移动通信及空间互联网运营    | 中天火箭        | 中天火箭   | 炭/炭复合材料，智能计量系统以及测控类系统集成 |        |  |  |         |  |  |
|                        | 中航航空发动机   | 航空发动机及燃气轮机零部件       |        | 中航航空 | 航空发动机   |                           |           |                       |             |        |                         |        |  |  |         |  |  |

## 4.2.1 类型再选：传承垄断型——竞争状态

### ■ 主机厂：

- **竞争状态**：垄断经营，地位很难被挑战
- **变化方向**：大概率长期以继承业务为主，管理有望不断改善带动盈利能力提升

### ■ 科研院所：

- **竞争状态**：整体保持稳定，部分领域与新兴民企或其他院所竞争
- **变化方向**：
  - ✓ 加强研发/激励改善/管理提升/盈利加强
  - ✓ 被后来者超越或技术自然淘汰

图：传承垄断型军工企业竞争状态及变化方向

|      | 竞争状态                        | 变化方向                                                                                               |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主机厂  | 垄断经营，<br>地位很难被挑战            | 大概率长期以继承业务为主，管理<br>有望不断改善带动盈利能力提升                                                                  |
| 科研院所 | 整体保持稳定，部分领域与新兴民<br>企或其他院所竞争 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 加强研发/激励改善/管理提升/<br/>盈利加强</li><li>• 被后来者超越或技术自然淘汰</li></ul> |

## 4.2.1 类型再选：传承垄断型——变化方向

### ■ 符合条件的优质企业继续实施股权激励

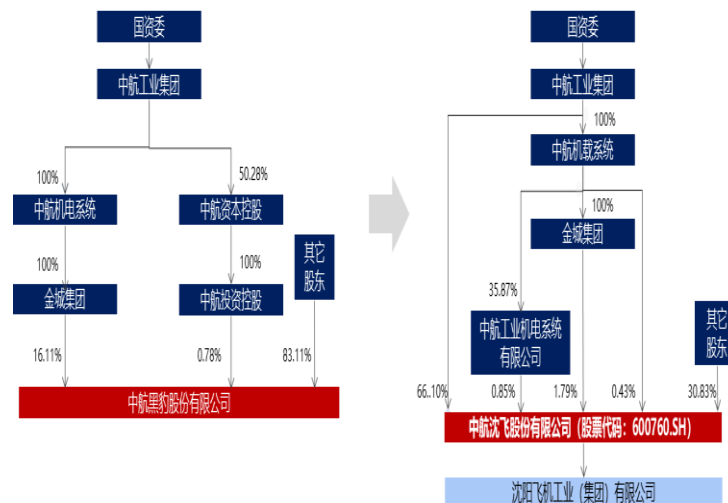
- 外部：处于良好外部环境，具备鼓励性股权激励政策和健全的金融管理制度
- 内部：股权结构和公司治理结构完善，企业管理制度健全，财务指标相对稳定
  - ✓ 中航沈飞和中航西飞资产重组后具备股权激励条件

图：股权激励实施的前置条件

图：股权激励实施的前置条件



图：中航沈飞资产重组后的股权变动情况



### ■ 议价能力有望提升

- 随着资产整合不断优化，打造专业化旗舰平台，传承垄断型企业议价能力有望提升

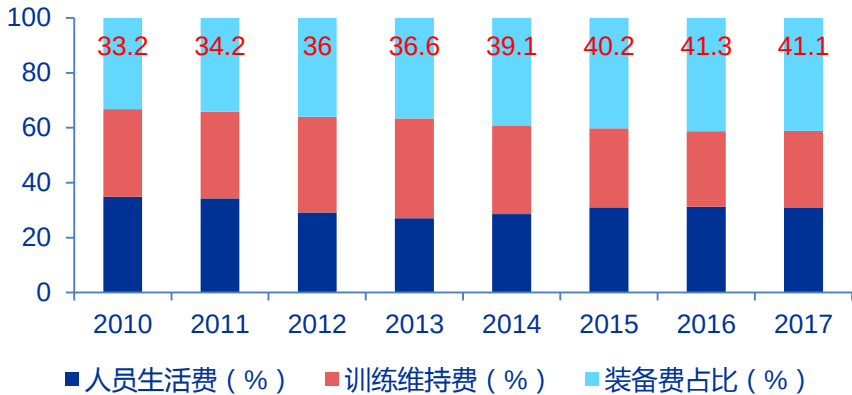


## 4.2.1 类型再选：传承垄断型——需求空间

■ **主机厂的市场空间：主要来自于军费中的装备费，2010-2017年我国军费投入中装备采购费占比持续提升。**

- 近年来，高端装备下游需求加速释放，增速较快的有航空（高端战机+发动机）、航天（导弹+卫星）、信息化领域

图：2010-2017年装备费占军费比例明显提升



表：预计我国未来十年含后市场的军用航空发动机市场空间约为1.2万亿元

| 主要类型              |       | 存量飞机数量<br>(架) | 飞机需求量<br>(架) | 每架飞机平<br>均装备发动<br>机数量<br>(台/架) | 假设10年内<br>换发次数<br>(次) | 新增飞机数<br>所需发动机<br>数量 (台) | 备发数量<br>(台) | 新增飞机<br>发动机总数<br>量 (台) | 存量飞机<br>更换发动机总<br>数量 (台) | 单价<br>(亿元) | 发动机<br>销售市场<br>(亿元) | 后市场服务<br>市场 (亿元) | 航发总市场<br>空间预测 (亿<br>元) |
|-------------------|-------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 战斗机               | 三代机   | 620           | 700          | 1.5                            | 1                     | 1050                     | 350         | 2450                   | 930                      | 0.35       | 1183                | 828              | 2011                   |
|                   | 四代机   | 19            | 800          | 2                              | 1                     | 1600                     | 533         | 3733                   | 38                       | 0.4        | 1509                | 1056             | 2565                   |
| 轰炸机               |       | 253           | 250          | 2.5                            | 1                     | 625                      | 208         | 1458                   | 633                      | 0.4        | 836                 | 585              | 1422                   |
| 运输机               | 战术运输机 | 230           | 100          | 4                              | 1                     | 400                      | 133         | 933                    | 920                      | 0.07       | 130                 | 91               | 221                    |
|                   | 战略运输机 | 56            | 150          | 4                              | 1                     | 600                      | 200         | 1400                   | 224                      | 0.45       | 731                 | 512              | 1242                   |
| 教练机               |       | 399           | 500          | 1.5                            | 1                     | 750                      | 250         | 1750                   | 599                      | 0.25       | 587                 | 411              | 998                    |
| 特种机 (以战略战术运输机为平台) |       | 114           | 250          | 4                              | 1                     | 1000                     | 333         | 2333                   | 456                      | 0.2        | 558                 | 391              | 948                    |
| 直升机               |       | 912           | 2000         | 2                              | 1                     | 4000                     | 1333        | 9333                   | 1824                     | 0.12       | 1339                | 937              | 2276                   |
| 加油机               |       | 3             | 60           | 4                              | 1                     | 240                      | 80          | 560                    | 12                       | 0.45       | 257                 | 180              | 438                    |
| 合计                |       | 2606          | 4810         | /                              | /                     | 10265                    | 3422        | 23952                  | 5635                     | /          | 7130                | 4991             | 12120                  |

## 4.2.2 类型再选：重组预期型——计划经济的产物

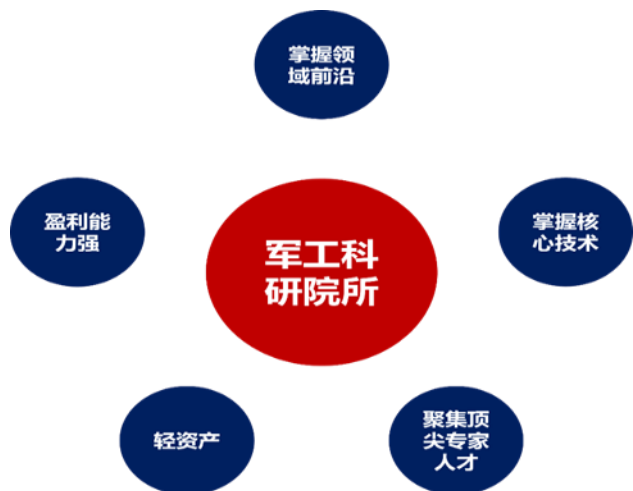
**定义：重组预期型企业盈利能力有待提升，体外有核心优质军工资产，存在资产注入预期。**

### ■ 军工资产注入的三种路径：

- 军工厂资产
- 科研院所资产
- 其他类资产

### ■ 军工科研院所通常为优质资产，科研院所注入上市公司需要改制，也可直接注入，直接注入难度较大。

图：军工科研院所资产优质



表：军工集团上市公司及相关资产梳理

| 集团       | 证券代码      | 证券简称 | 相关资产                                                               | 相关资产与上市公司关系                                 |
|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 中国航空工业集团 | 600316.SH | 洪都航空 | 洪都集团军品资产                                                           | 第二大股东                                       |
|          | 600372.SH | 中航电子 | 雷电院（607 所）、光电所（613 所）、无线电所（615 所）、飞控所（618 所）、计算所（631 所）            | 被托管院所                                       |
|          | 600038.SH | 中航股份 | 哈飞、昌飞武装直升机总装资产                                                     | 哈飞、昌飞大股东为中航直升机有限责任公司（公司第二大股东），且哈飞为公司第 5 大股东 |
|          | 002013.SZ | 中航机电 | 南京液压中心（609 所）、救生研究院（610 所）                                         | 被托管院所                                       |
| 中电科集团    | 600990.SH | 四创电子 | 8 所、16 所、38 所、43 所                                                 | 以四家院所为基础新设注册组建的中电博微是公司的控股股东                 |
|          | 002935.SZ | 天奥电子 | 10 所                                                               | 控股股东                                        |
|          | 003031.SZ | 中瓷电子 | 13 所                                                               | 控股股东                                        |
|          | 002368.SZ | 太极股份 | 15 所                                                               | 股东之一                                        |
|          | 600877.SH | 声光电科 | 9 所、24 所、26 所、44 所                                                 | 同属重庆声光电                                     |
|          | 002544.SZ | 普天科技 | 7 所、34 所、39 所、50 所、54 所                                            | 五家院所由公司控股股东电科通信统筹管理，且 7 所、34 所、54 所为公司股东    |
|          | 600562.SH | 国睿科技 | 14 所、23 所                                                          | 同属中电国睿，且 14 所为公司控股股东                        |
|          | 002268.SZ | 卫士通  | 30 所、33 所                                                          | 同属公司控股股东中国网安                                |
| 航天科工     | 600855.SH | 航天长峰 | 航天二院，又称中国长峰机电技术研究设计院、防御技术研究院、地空导弹研究院                               | 第一大股东，且二院下属 204 所、206 所、706 所分别为第三、四、七大股东   |
|          | 000901.SZ | 航天科技 | 航天三院，又称飞航技术研究院；航天四院，又称运载技术研究院                                      | 三院为第一大股东；四院为第十大股东                           |
|          | 600271.SH | 航天信息 | 航天二院，又称中国长峰机电技术研究设计院、防御技术研究院、地空导弹研究院；航天三院，又称飞航技术研究院；航天四院，又称运载技术研究院 | 三院为第二大股东；二院下属 706 所全资子公司为第三大股东；四院四部为第十大股东   |
|          | 002025.SZ | 航天电器 | 航天十院，又称航天江南集团有限公司、贵州航天技术研究院，原 061 基地                               | 十院和其子公司分别为第一、二大股东                           |
|          | 600501.SH | 航天晨光 | 航天四院，又称运载技术研究院                                                     | 四院下属公司为第二大股东                                |
|          | 000547.SZ | 航天发展 | 航天二院，又称中国长峰机电技术研究设计院、防御技术研究院、地空导弹研究院                               | 第二大股东                                       |
|          | 600118.SH | 中国卫星 | 中国空间技术研究院（五院）                                                      | 第一大股东                                       |
| 航天科技     | 600151.SH | 航天机电 | 上海航天技术研究院（八院）                                                      | 第一大股东                                       |
|          | 600343.SH | 航天动力 | 航天推进技术研究院（六院）                                                      | 第四大股东                                       |
|          | 600879.SH | 航天电子 | 中国航天电子技术研究院（九院）                                                    | 被托管院所                                       |
|          | 603698.SH | 航天工程 | 中国运载火箭技术研究院（一院）                                                    | 第一大股东                                       |
|          | 300455.SZ | 康拓红外 | 中国空间技术研究院（五院）                                                      | 第四大股东                                       |

## 4.2.2 类型再选：重组预期型——变化方向

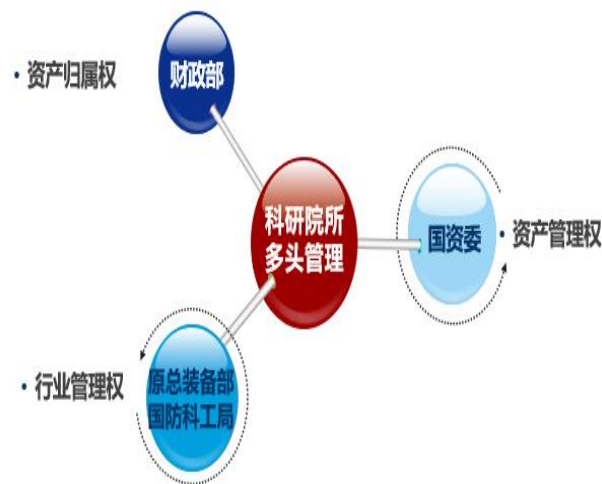
- **变化方向：持续资产注入，但核心院所改制过程中通常需要对产权划分及人员编制问题。**

- **院所改制成功案例：**

- 国睿科技：第二次资产注入的国睿防务是中电14所预先成立的子公司，此次资产注入得以绕开科研院所改制的复杂程序。
- 国博电子：上市前给予员工股权激励换取员工脱编，解决人员编制问题。

- **院所改制经验总结：**

- 中航机电：由于事业部改制涉及事项较多，直接注入难度相对较大，推进缓慢。



**表：前身为高淳陶瓷的国睿科技分别通过第一、二次资产注入3、2家公司，全面布局雷达整机产业链**

| 子公司    | 主要产品和业务           | 注入时间 | 2021营业收入（亿元） | 营收占比   | 2021年净利润（亿元） | 净利率占比  | 2021年净利率 |
|--------|-------------------|------|--------------|--------|--------------|--------|----------|
| 国睿防务   | 防务雷达              | 2020 | 15.62        | 45.51% | 3.76         | 71.08% | 24.07%   |
| 国睿信维   | 工业软件              |      | 4.53         | 13.20% | 0.63         | 11.91% | 13.91%   |
| 恩瑞特    | 雷达整机与相关系统、轨道交通系统等 | 2013 | 10.98        | 31.99% | 0.28         | 5.29%  | 2.55%    |
| 国睿微波器件 | 微波组件、铁氧体器件        |      | 3.19         | 9.29%  | 0.62         | 11.72% | 19.44%   |
| 国睿兆伏   | 特种电源              |      |              |        |              |        |          |

## 4.2.3 类型再选：技术驱动型——技术发展过程中自我进化

图：技术驱动型企业分类



## 4.2.3 类型再选：技术驱动型——竞争状态

- 我们根据公司所处领域竞争状态、竞争公司数量以及需求空间三个维度来描述科技追赶型企业的竞争状态：
- **竞争状态**：主要为传统企业和新兴势力之间的竞争，部分领域能者居之；
  - **竞争家数**：统计相关领域核心上市公司数量，通常不超过5家；
  - **需求空间**：基础空间+价值提升+渗透率提升

图：技术驱动型企业竞争状态

|       | 状态     |      | 竞争家数<br> | 需求空间<br> |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 传统VS新兴 | 能者居之 |                                                                                           |                                                                                             |
| 追赶先进  | √      |      | 3-5                                                                                       | 基础空间+价值提升                                                                                   |
| 进口替代  | √      |      | 3-5                                                                                       | 基础空间+价值提升+<br>进口替代                                                                          |
| 迭代+推广 | √      |      | 3-5                                                                                       | 基础空间+价值提升+<br>渗透率                                                                           |
| 技术创新  |        | √    | 1-3                                                                                       | 需求释放<br>下游空间广阔                                                                              |

### 4.2.3 类型再选：技术驱动型——变化方向

- 格局变化缓慢，中期看新增竞争对手不会太多；老产品价格下行，通过技术更新提高单位价格，议价能力较强，核心是紧跟主机装备。
- 格局变化缓慢，中期看新增竞争对手不会太多；中期降价压力不大，有议价能力，随着能力渐强和参与者变多，以及国产化率到顶，长期整体面临价格下行。
- 格局变化缓慢，中期看新增竞争对手不会太多；价格与数量较上一代产品可能提升较大，相关产品还在推广期，存在动力主动优化成本，来打通市场。
- 一般1-2家领头羊，其他参与者还在风险试错阶段，还未形成清晰的产业格局；新技术还在试验或推广时期，尚未形成价格体系，预研多批产少，常见一项目一定价，降价担忧较低。



追赶先进型



进口替代型



迭代+推广



技术创新型



## 4.2.3 类型再选：技术驱动型——需求空间测算

表：技术驱动型企业求空间测算

| 类型    | 行业          | 基础空间（亿元）              |        | 价值提升空间          | 国产化率/渗透率                          |
|-------|-------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|
| 追赶先进  | 飞机制造        | 未来十年军用市场（不含后市场）       | 16345  | √               | /                                 |
|       |             | 未来二十年民用市场（不含后市场）      | 96572  | √               |                                   |
|       | 涡轮叶片        | 未来十年军用市场（含后市场）        | 2414   | 等轴晶叶片到单晶叶片，价值提升 | /                                 |
|       |             | 未来二十年民用市场（含后市场）       | 2951   |                 |                                   |
|       | 结构隐身        | 与国外有较大差距，未来市场空间广阔     |        | 涂覆隐身到结构隐身，价值提升  | /                                 |
| 进口替代  | 芯片          | 预计2022年               | >10000 | √               | 16.7%                             |
|       | 碳纤维         | 未来十年军用需求量（吨）          | 6919   | √               | 46.9%                             |
|       |             | 我国国产客机用量占比较小，未来市场空间巨大 |        | √               |                                   |
|       | 行波管         | 预计2028年全球市场           | >50    | √               | 国外对我国重点封锁器件，准入门槛高，我国竞争很少，国产替代市场较大 |
|       | 中小推发动机      | 随着新型战机及无人机的规模列装，需求较大  |        | √               | 1-2%                              |
| 迭代+推广 | 北斗三号        | 2021年中国卫星导航与位置服务产业    | >4000  | √               | 北斗应用进入快速成长期，在卫星导航领域的渗透率不断提高       |
|       | 相控阵雷达       | 预计2025年               | >250   | √               | 60.8%                             |
| 理念创新  | 电磁能         | 国内技术市场                | >3500  | √               | /                                 |
|       | 卫星互联（通信+遥感） | 预计2022年               | >900   | √               | >90%                              |
|       | 3D打印        | 预计2024年               | 500    | √               | √                                 |
|       | 无人机         | 预计2030年国内军用无人机采购市场    | >200   | √               | √                                 |
|       |             | 预计2024年工业无人机市场        | >1500  | √               | /                                 |

资料来源：《中国商飞公司市场预测年报2021-2040》、立鼎产业研究院、产业信息网、FlightGlobal、前瞻产业研究院、艾瑞咨询、中商情报网、碳纤维复合材料及其应用技术、赛奥碳纤维技术《2021全球碳纤维复合材料市场报告》、QYResearch、公司公告、《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》、产新智库、智研咨询、Frost & Sullivan、财政部、《新时代的中国国防》白皮书、美国国防部、申万宏源研究

## 4.2.4 类型再选：产能外溢型——需求爆发和小核心大协作的推动

- **定义：**主要面向传统领域的锻铸造、机械加工相关企业，在提倡军民融合以及装备需求爆发的背景下，传统国家队/主机厂更专注于核心系统设计生产与产品总装，将非核心环节外包，产能外溢，形成国家队/主机厂抓“小核心”，配套环节形成大协作的格局。
- **锻铸造：**
  - “小核心”：主机厂/国家队
  - “大协作”：三角防务/航宇科技/派克新材/图南股份/航亚科技等
- **机械加工：**
  - “小核心”：主机厂/国家队
  - “大协作”：爱乐达/利君股份/通达股份/华伍股份

表：产能外溢型企业主要特点

| 细分赛道 | “小核心”  | “大协作” 公司                  |
|------|--------|---------------------------|
| 锻铸造  | 主机/国家队 | 三角防务/航宇科技/派克新材/图南股份/航亚科技等 |
| 机械加工 | 主机/国家队 | 爱乐达/利君股份/通达股份/华伍股份        |

## 4.2.4 类型再选：产能外溢型——竞争状态

### ■ 竞争状态界定方式：

- **门槛**：主要体现在资金、技术及产业资源等方面
  - ✓ 资金：需要前期投入资金参与预研或设备购置成本较高；
  - ✓ Knowhow或技术：对于技术或者产品质量要求高，需要掌握核心技术或制造工艺
  - ✓ 产业资源：军品供应体系通常较为稳定，需要加大产业投入，拓展客户。
- **竞争格局**：主要体现为格局变化、产品价格变化

图：产能外溢型企业竞争状态

| 类型   | 资金 | Knowhow或技术 | 关系 |                                |
|------|----|------------|----|--------------------------------|
| 锻铸造  | √  | √          | √  | 较稳定，一般3-5家                     |
| 服务测试 |    | √          | √  | 较稳定，一般3-5家<br>中期存在加剧可能         |
| 机械加工 |    |            | √  | 充分竞争，一般7-10家<br>格局会恶化，价格压力持续增大 |

## 4.2.4 类型再选：产能外溢型——变化方向

- 针对产能外溢型企业未来可能面临的竞争格局和价格变动方向做进一步的分析，变化包括正向（对产业发展有利）和负向（产业竞争趋于激烈）两个变化方向。
  - 正向：
    - ✓ 渗透率提升带来产业市场空间提升
    - ✓ 产业链环节延伸提升市场竞争力
  - 负向：
    - ✓ 随着参与企业增多，产业竞争趋于激烈
    - ✓ 伴随产业竞争趋于激烈，影响产品价格

图：产能外溢型企业变化方向

| 类型   | 正向    |         | 负向     |      |
|------|-------|---------|--------|------|
|      | 渗透率提升 | 产业链环节延伸 | 竞争趋于激烈 | 价格下降 |
| 锻铸造  |       | √       | √      | √    |
| 服务测试 | √     |         | √      | √    |
| 机械加工 |       | √       | √      | √    |

## 4.2.4 类型再选：产能外溢型——需求空间测算

- 针对产能外溢型企业的市场空间测算，我们首先给出产能外溢型企业所处产业的基本空间，考虑到一定的外包率给出外包承接企业所处产业环节的市场空间，此外部分企业能通过产业链环节延伸进一步扩大市场空间。
- 空间测算方式：基础空间\*外包率+产业链环节延伸

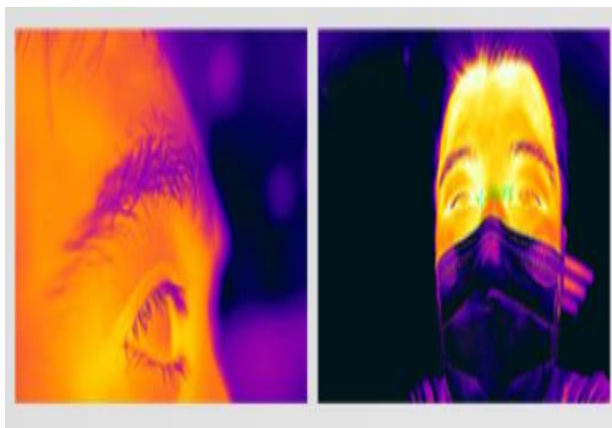
表：产能外溢型企业空间测算

| 行业   | 基础空间（亿元）               |          |       | 外包（亿元）    |      | 产业链环节延伸 |
|------|------------------------|----------|-------|-----------|------|---------|
| 锻铸造  | 发动机                    | 未来十年军用市场 | 3906  | 未来十年军用市场  | 1406 | √       |
|      | 军机                     | 未来十年军用市场 | 1212  | 未来二十年民用市场 | 436  | √       |
| 服务测试 | 下游需求放量，市场空间广阔          |          |       | √         | /    |         |
| 机械加工 | 未来二十年军用航空零部件           |          | >4300 | √         | √    |         |
|      | 随国产大飞机批量化生产，未来民用市场空间广阔 |          |       |           |      |         |

## 4.2.5 类型再选：民用转化型——军→民 / 2G→2B & 2C

- **定义：**民用转化型企业指产品或技术由军用转化为民用，商业模式从而实现2G→2B & 2C的转变。
- **转化驱动因素：**
  - 下游民用需求旺盛，市场空间广阔
  - 技术逐渐成熟，带动生产制造成本持续下降
- **典型应用领域：**
  - **遥感卫星应用：**由军用到地图测绘、气象监测、智慧政府等，如中科星图、航天宏图
  - **红外传感器：**从单兵装备、制导到打猎、测温、车载红外等，如睿创微纳、高德红外

图：测温红外成像展示图



图：车载红外成像展示图





## 4.2.5 类型再选：民用转化型——变化方向

- **民用转化型企业在转化过程中，实现产品应用领域或者下游客户的拓展：**
  - 产品应用领域从军用扩展到民用
  - 下游客户从政府采购到面向B端与C端
- **竞争格局：**民用领域参与企业较多，竞争通常较为激烈
- **变化特点：**民用转化型企业在转化过程中，常呈现产品应用空间激增，营收规模迅速扩张，产品毛利率下行的特点，因此更考验企业的市场能力、管理能力、成本能力等。

图：民用转化型企业变化方向



## 4.3.1 领域+类型=二维重点标的

图：二维角度重点标的梳理

|       | 高端飞机及发动机（主机及加工）                                                   | 导弹&卫星（模块/芯片）                                                              | 高端材料（复合&金属材料）                                            | 通信计算机类（仿真&通信加密）        | 服务应用（测试、卫星应用）                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 传承垄断型 | 主机厂：<br>中航沈飞 中航西飞<br>中直股份 洪都航空<br>航发动力                            |                                                                           | 复合材料：<br>菲利华 中航高科<br>金属材料：<br>宝钛股份 抚顺特钢                  |                        |                                       |
| 技术驱动型 |                                                                   | TR组件：铖昌科技<br>射频模块：盛路通信<br>卫星导航通信模块：<br>盟升电子<br>机载、弹载模块：<br>智明达<br>芯片：复旦微电 | 复合材料：<br>中简科技 光威复材<br>华秦科技<br>金属材料：<br>图南股份 钢研高纳<br>西部超导 | 战场仿真：华如科技<br>加密通信：佳缘科技 |                                       |
| 产能外溢型 | 锻造：<br>三角防务 派克新材<br>航宇科技 图南股份<br>航亚科技<br>机加工：<br>爱乐达 利君股份<br>广联航空 |                                                                           |                                                          |                        | 环境与可靠性试验：<br>西测测试<br>元器件可靠性检测：<br>思科瑞 |
| 民用转化型 |                                                                   | 红外传感：<br>睿创微纳 高德红外                                                        |                                                          |                        | 遥感应用：中科星图<br>通信应用：中国卫通                |
| 重组预期型 | 贵航股份 成飞集成                                                         | 天奥电子 航天机电                                                                 |                                                          |                        |                                       |

## 4.3.2 二维角度：看好四条投资主线

### ■ 看好主线一：主机厂

- 属于高端飞机及发动机领域，国产替代持续加速，市场前景广阔
- 属于传承垄断型企业，产业竞争力较强
- 相关标的：中航沈飞、中航西飞等

### ■ 看好主线二：模块/芯片

- 属于导弹/卫星领域，技术升级，军工信息化加速，带动下游需求释放
- 属于技术驱动型，技术要求高，产品壁垒高
- 相关标的：铖昌科技、盟升电子等

### ■ 看好主线三：高温铸造合金、隐身材料

- 属于高端材料领域，渗透率提升及国产替代加速，市场空间持续扩大
- 属于技术驱动型，产品性能及加工工艺要求高，行业壁垒高
- 相关标的：西部超导、图南股份等

### ■ 看好主线四：锻铸造

- 属于高端飞机及发动机领域，下游装备持续放量，市场需求大
- 属于产能外溢型，设备资金投入大，供应资质获取难度高，行业壁垒高
- 相关标的：三角防务、航宇科技等

### 4.3.3 二维角度：关注四条投资主线

#### ■ 关注主线一：仿真加密

- 属于通信计算机领域，军工信息化加速，市场前景广阔
- 属于技术驱动型企业，技术要求高，产品壁垒高
- 相关标的：佳缘科技、华如科技等

#### ■ 关注主线二：测试

- 属于服务应用领域，下游需求释放，市场前景广阔
- 属于产能外溢型企业，设备资金投入大，供应资质获取难度高，行业壁垒高
- 相关标的：西测测试、思科瑞等

#### ■ 关注主线三：卫星应用

- 属于服务应用领域，卫星星座建设加快，应用领域不断拓展，市场空间大
- 属于技术转化型，军用领域应用技术成熟，切入民用领域较为容易
- 相关标的：中科星图、中国卫通等

#### ■ 关注主线四：红外传感器

- 属于服务应用领域，汽车等民用领域需求旺盛，市场空间大
- 属于技术转化型，军用领域应用技术成熟，切入民用领域较为容易
- 相关标的：睿创微纳、高德红外等

表：重点推荐标的估值表

| 证券简称  | 证券代码      | 2022/12/15 | 归母净利润（亿元） |       |       |       |       | PE    |       |       |     | PB |
|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
|       |           | 总市值（亿元）    | 2021A     | 2022E | 2023E | 2024E | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |     |    |
| 航发动力* | 600893.SH | 1,151      | 11.9      | 14.9  | 18.6  | 23.2  | 97    | 77    | 62    | 50    | 3.0 |    |
| 中航沈飞* | 600760.SH | 1,169      | 17.0      | 22.5  | 28.9  | 36.7  | 69    | 52    | 40    | 32    | 9.5 |    |
| 中航光电* | 002179.SZ | 924        | 19.9      | 27.9  | 33.6  | 42.0  | 46    | 33    | 27    | 22    | 5.1 |    |
| 中航西飞* | 000768.SZ | 720        | 6.5       | 7.0   | 13.8  | 18.9  | 110   | 103   | 52    | 38    | 4.4 |    |
| 振华科技* | 000733.SZ | 583        | 14.9      | 23.5  | 30.3  | 38.5  | 39    | 25    | 19    | 15    | 6.4 |    |
| 中航机电* | 002013.SZ | 413        | 12.7      | 14.9  | 18.2  | 22.5  | 32    | 28    | 23    | 18    | 2.8 |    |
| 中航重机* | 600765.SH | 438        | 8.9       | 12.6  | 17.5  | 23.4  | 49    | 35    | 25    | 19    | 4.3 |    |
| 光威复材* | 300699.SZ | 377        | 7.6       | 10.3  | 12.6  | 15.1  | 50    | 37    | 30    | 25    | 8.1 |    |
| 西部超导* | 688122.SH | 449        | 7.4       | 10.1  | 13.7  | 17.1  | 61    | 45    | 33    | 26    | 7.8 |    |
| 鸿远电子* | 603267.SH | 224        | 8.3       | 10.3  | 12.4  | 15.1  | 27    | 22    | 18    | 15    | 5.8 |    |
| 中航高科* | 600862.SH | 321        | 5.9       | 8.5   | 11.3  | 14.3  | 54    | 38    | 28    | 22    | 6.0 |    |
| 宏达电子  | 300726.SZ | 180        | 8.2       | 9.5   | 11.8  | 14.4  | 22    | 19    | 15    | 13    | 4.2 |    |
| 中直股份* | 600038.SH | 272        | 9.1       | 3.3   | 8.1   | 11.5  | 30    | 83    | 34    | 24    | 2.9 |    |
| 抚顺特钢* | 600399.SH | 301        | 7.8       | 6.1   | 10.4  | 13.1  | 38    | 49    | 29    | 23    | 4.9 |    |
| 火炬电子* | 603678.SH | 183        | 9.6       | 11.3  | 14.0  | 17.2  | 19    | 16    | 13    | 11    | 3.6 |    |
| 航天电器* | 002025.SZ | 294        | 4.9       | 6.3   | 8.3   | 10.7  | 60    | 47    | 36    | 28    | 5.3 |    |
| 宝钛股份* | 600456.SH | 210        | 5.6       | 8.0   | 10.1  | 12.3  | 37    | 26    | 21    | 17    | 3.4 |    |
| 三角防务* | 300775.SZ | 192        | 4.1       | 6.3   | 8.6   | 11.2  | 47    | 31    | 22    | 17    | 7.0 |    |
| 中简科技* | 300777.SZ | 219        | 2.0       | 3.9   | 6.6   | 9.3   | 109   | 56    | 33    | 24    | 6.0 |    |
| 雷电微力* | 301050.SZ | 132        | 2.0       | 3.3   | 4.7   | 6.7   | 65    | 40    | 28    | 20    | 5.5 |    |
| 爱乐达   | 300696.SZ | 78         | 2.6       | 3.4   | 4.6   | 6.0   | 30    | 23    | 17    | 13    | 4.1 |    |

资料来源：Wind、申万宏源研究 注：标\*的公司对应数据来源于Wind一致预期，其余公司数据来源于申万预测

- **上游原材料价格波动：**随着国家深化装备采购制度改革，军工行业价值链不同环节的采购价格或发生波动，进而导致相关公司业绩发生波动。
- **下游客户订单不及预期：**军工企业普遍具有客户集中的特征，如果下游客户军工订单不及预期，则会对相关公司的经营产生不利影响。
- **增值税政策变动风险：**以前我国对军品生产实行增值税减免优惠，而部分公司已陆续开始缴纳增值税，增值税政策变动或对业绩造成一定影响。



## 信息披露

### 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

### 与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

### 机构销售团队联系人

|      |     |              |                     |
|------|-----|--------------|---------------------|
| 华东A组 | 陈陶  | 021-33388362 | chentao1@swhysc.com |
| 华东B组 | 谢文霓 | 021-33388300 | xiewenni@swhysc.com |
| 华北组  | 李丹  | 010-66500631 | lidan4@swhysc.com   |
| 华南组  | 李昇  | 15914129169  | lisheng5@swhysc.com |

### A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 买入（Buy）          | ：相对强于市场表现20%以上；      |
| 增持（Outperform）   | ：相对强于市场表现5%～20%；     |
| 中性（Neutral）      | ：相对市场表现在-5%～+5%之间波动； |
| 减持（Underperform） | ：相对弱于市场表现5%以下。       |

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 看好（Overweight）  | ：行业超越整体市场表现；    |
| 中性（Neutral）     | ：行业与整体市场表现基本持平； |
| 看淡（Underweight） | ：行业弱于整体市场表现。    |

本报告采用的基准指数：沪深300指数

### 港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 买入（BUY）：         | ：股价预计将上涨20%以上；         |
| 增持（Outperform）   | ：股价预计将上涨10-20%；        |
| 持有（Hold）         | ：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间； |
| 减持（Underperform） | ：股价预计将下跌10-20%；        |
| 卖出（SELL）         | ：股价预计将下跌20%以上。         |

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 看好（Overweight）  | ：行业超越整体市场表现；    |
| 中性（Neutral）     | ：行业与整体市场表现基本持平； |
| 看淡（Underweight） | ：行业弱于整体市场表现。    |

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数（HSCEI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

## 法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人无权在任何情况下使用他们。

# 简单金融 · 成就梦想

## A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司  
(隶属于申万宏源证券有限公司)

韩强  
hanqiang@swsresearch.com